

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS): Principle, Instrumentations, and Applications

Rizki Rahmansyah
Application Specialist



Content

<u>Prinsip Dasar ICP-MS</u>	01
<u>Perbedaan AAS, ICP-OES, dan ICP-MS</u>	02
<u>Instrumentasi ICP-MS</u>	03
<u>Operasional ICP-MS</u>	04
<u>Preparasi Sampel</u>	05
<u>Aplikasi & Studi Kasus</u>	<u>06</u>
<u>Troubleshooting & Maintenance</u>	<u>07</u>



01

Prinsip Dasar ICP-MS

Definisi ICP-MS

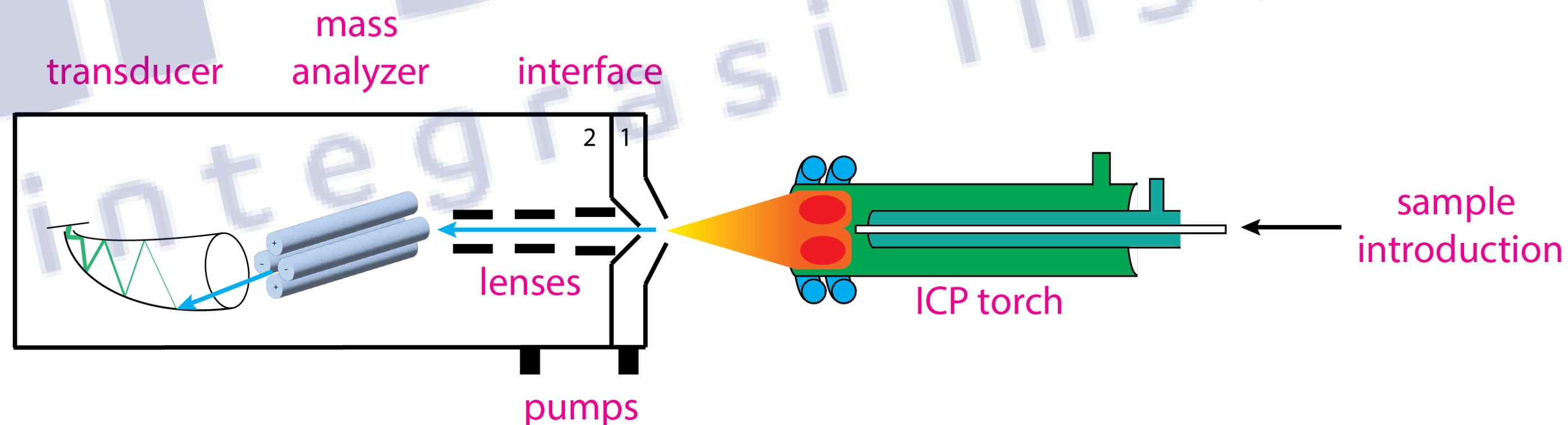
- ICP-MS merupakan teknik analisis unsur anorganik (elemental)
- Terdiri atas ICP dan MS

Mass Spectrometer (MS)

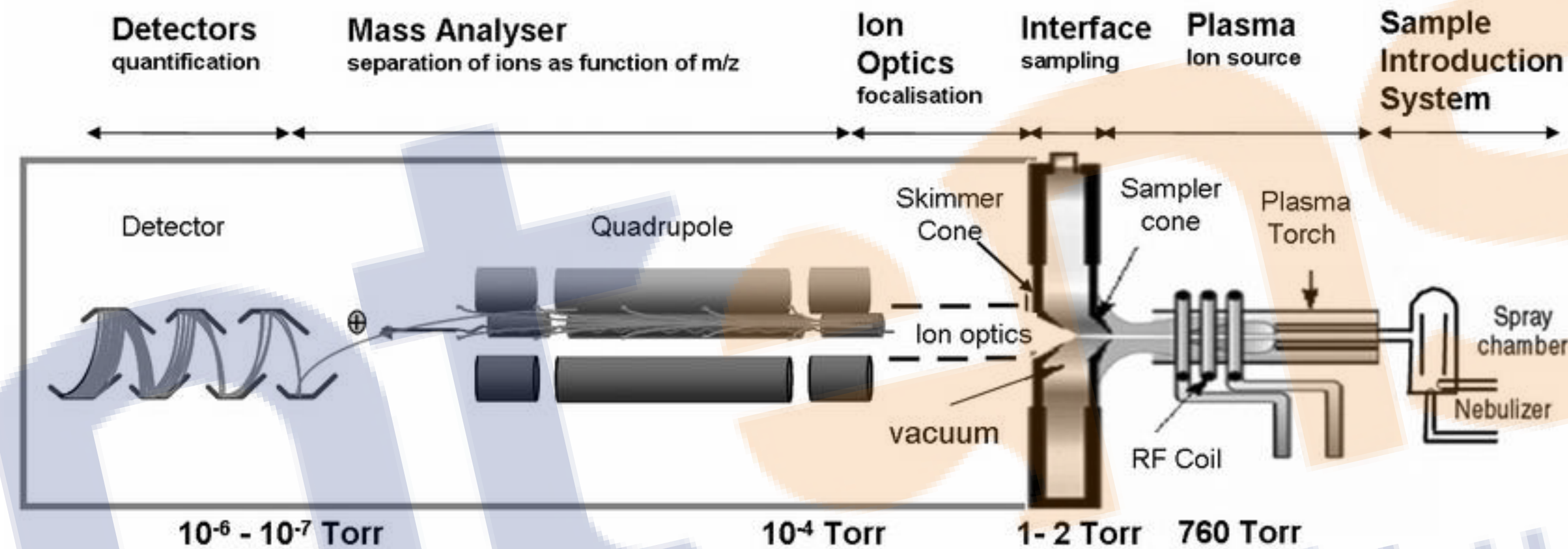
- Tipe MS : Quadropole, Magnetic Sector Field (High Resolution), dan Time of Flight (TOF)
- Rentang massa : 7 to 260 amu (Li to U..) -> memisahkan banyak element secara cepat

Inductively Couple Plasma (ICP)

- Plasma sebagai sumber energi (ion source) bertemperatur tinggi
- Terjadinya proses dekomposisi – atomisasi – ionisasi sampel



Prinsip ICP-MS

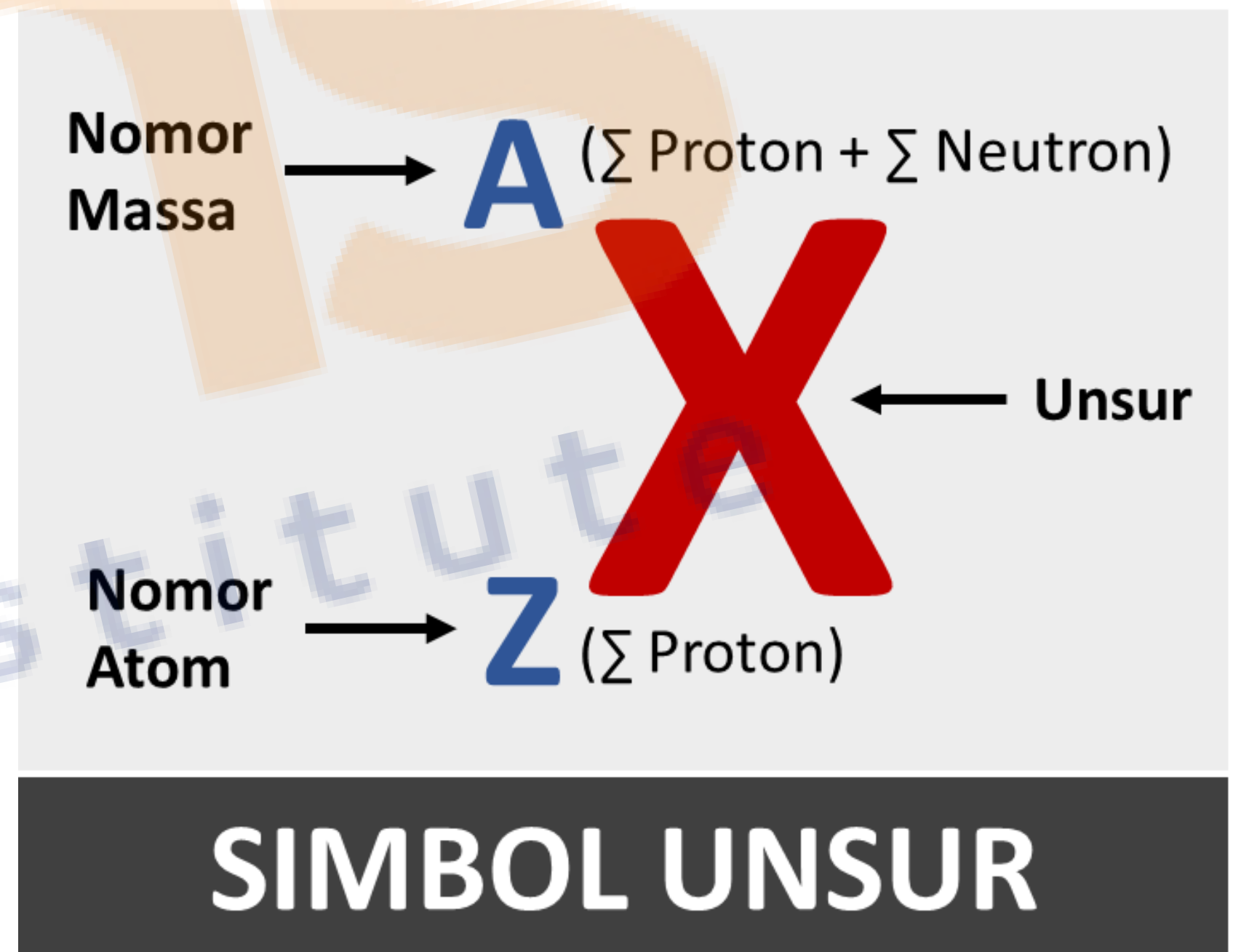


- Sampel cair (larutan hasil destruksi/preparasi) → dibentuk aerosol dalam nebulizer
- Mengalirkan argon ke Torch ICP, yang berlokasi di pusat koil radio frequency (RF)
- Medan RF menyebabkan atom Ar bertabrakan (collisions), menghasilkan plasma energi tinggi.
- Aerosol sampel didekomposisi dalam plasma (6000-10000 K) untuk membentuk atom analit, → ionisasi secara simultan.
- Ion-ion diekstraks dari plasma ke dalam bagian mass spectrometer.

Dasar Pengukuran ICP-MS

Pengukuran ICP-MS berdasarkan perbandingan m/z (rasio massa per muatan) unsur.

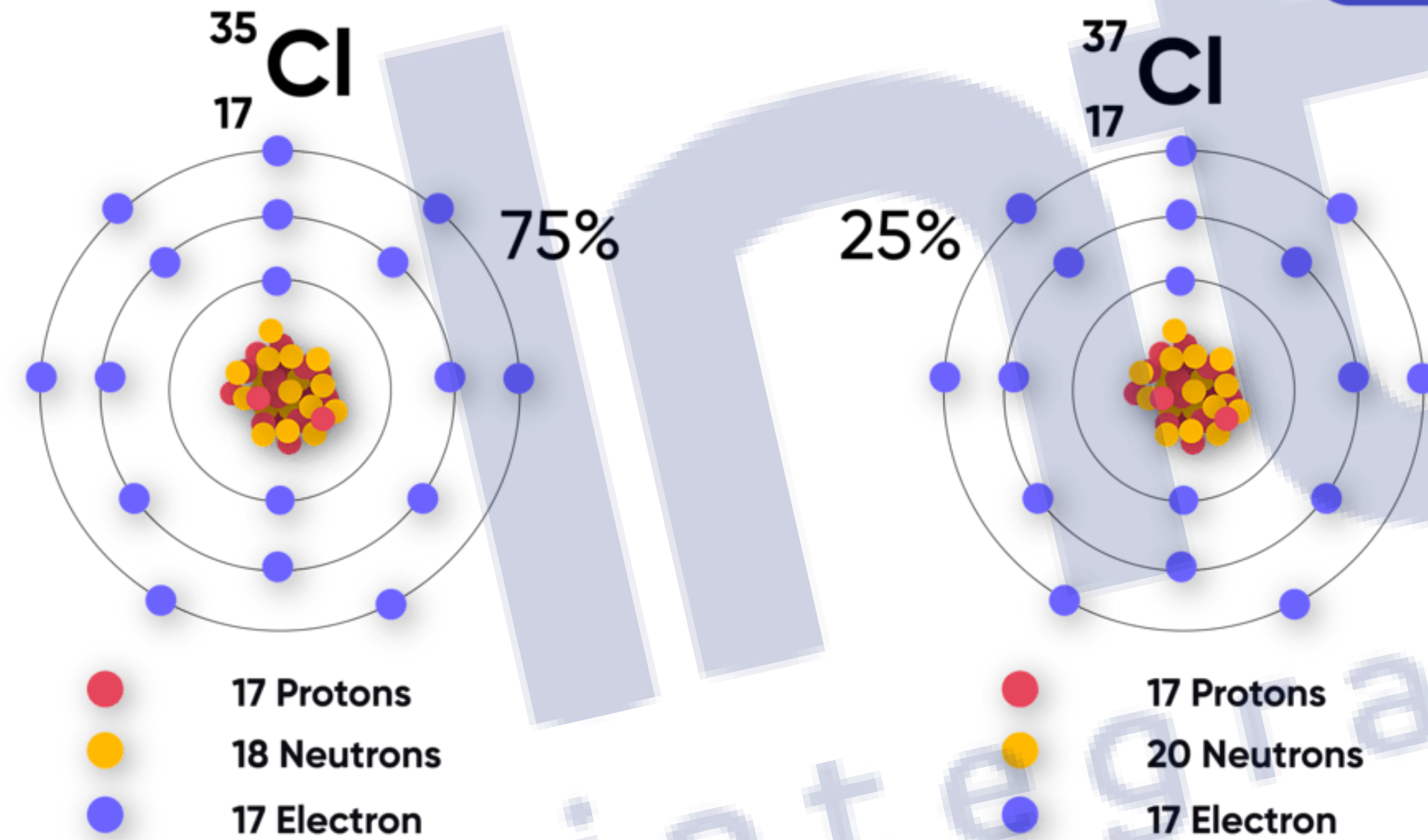
Ion yang bermuatan +1 akan sama dengan massanya, sedangkan ion yang bermuatan +2 akan menjadi setengah dari massanya (menjadi kurang sensitif).



Perbedaan Jenis Atom

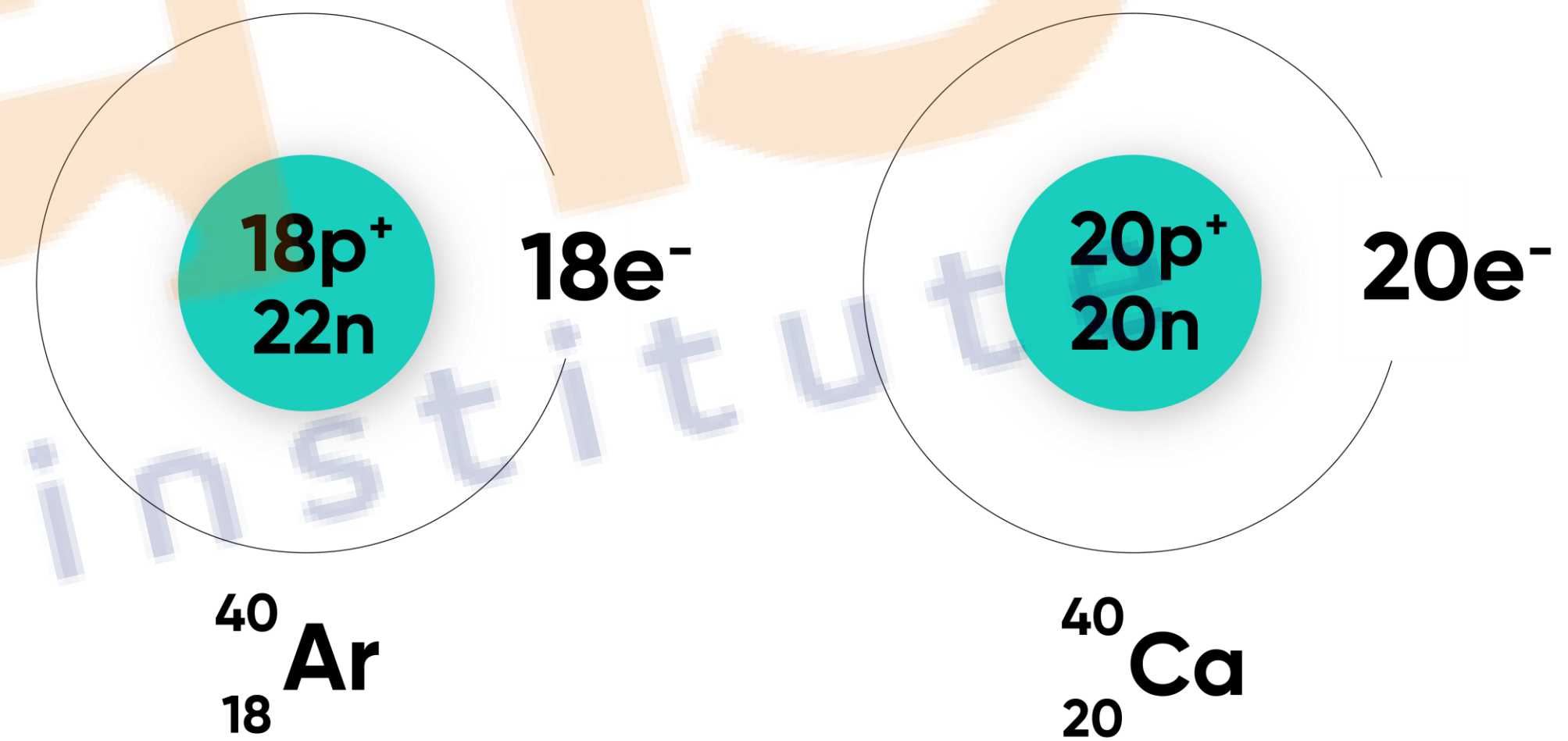
ISOTOPES OF CHLORINE

teachoo



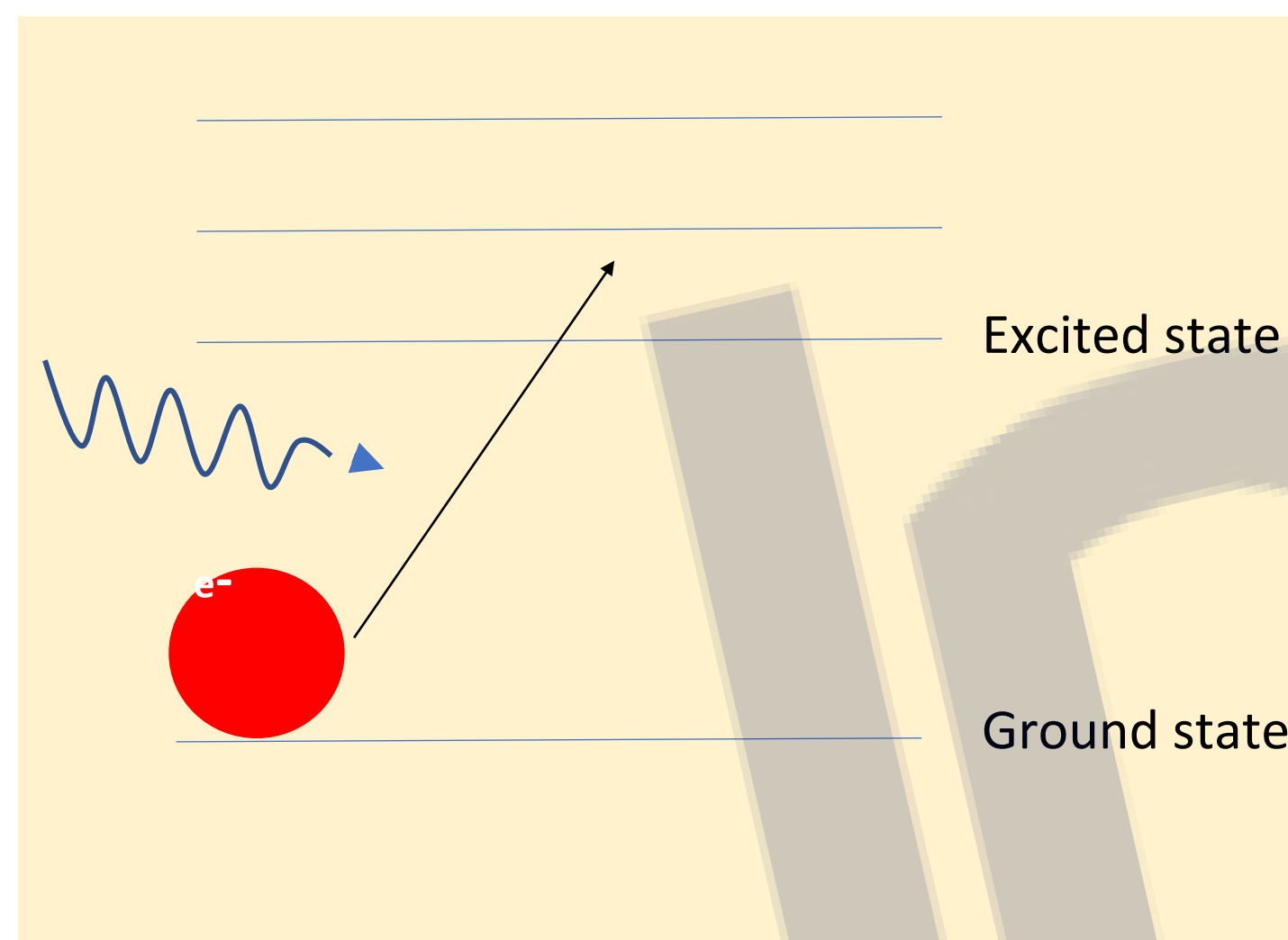
EXAMPLES OF ISOBARS: ARGON AND CALCIUM

teachoo

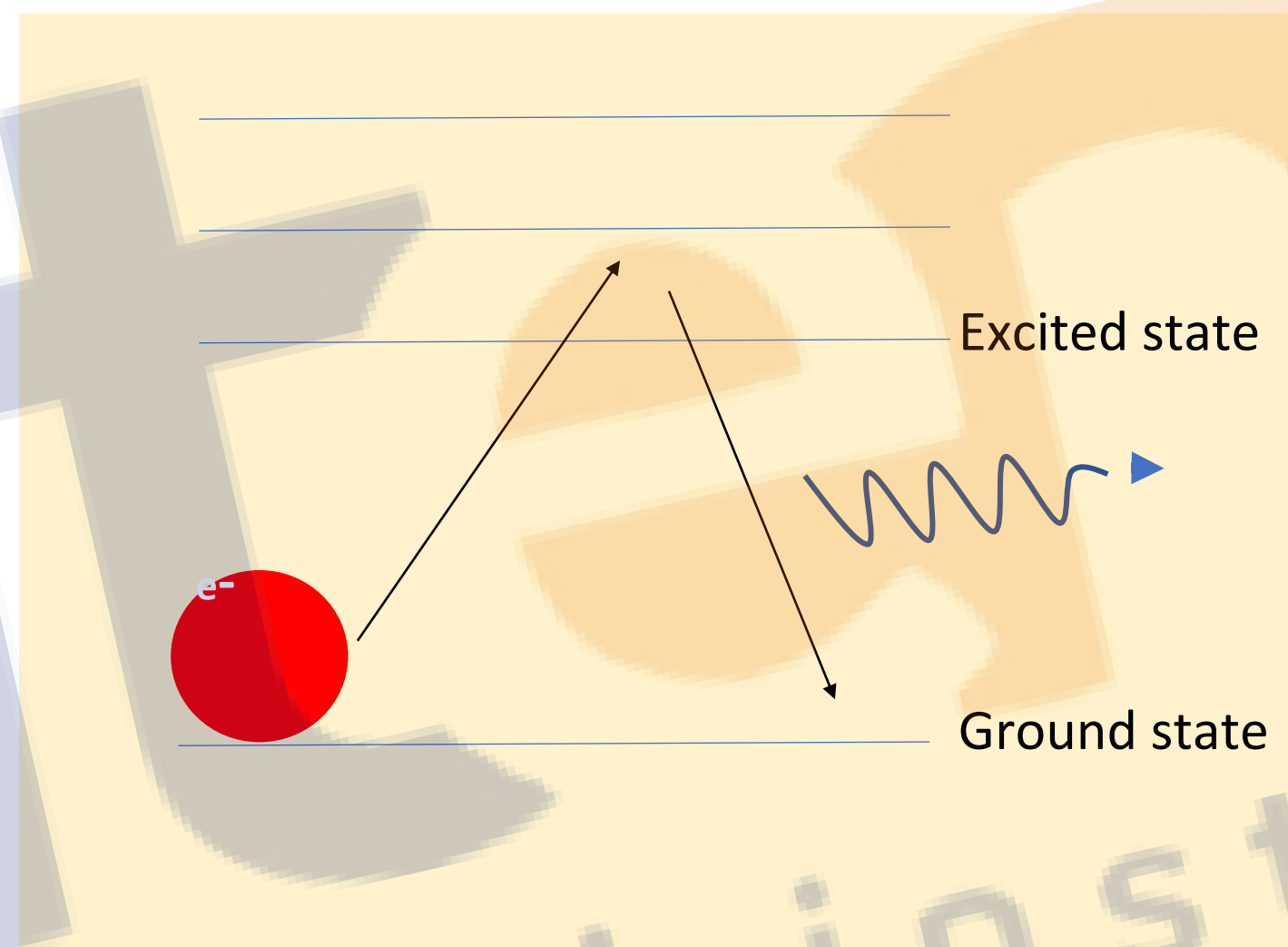


PERBEDAAN AAS, ICP-OES, DAN ICP-MS

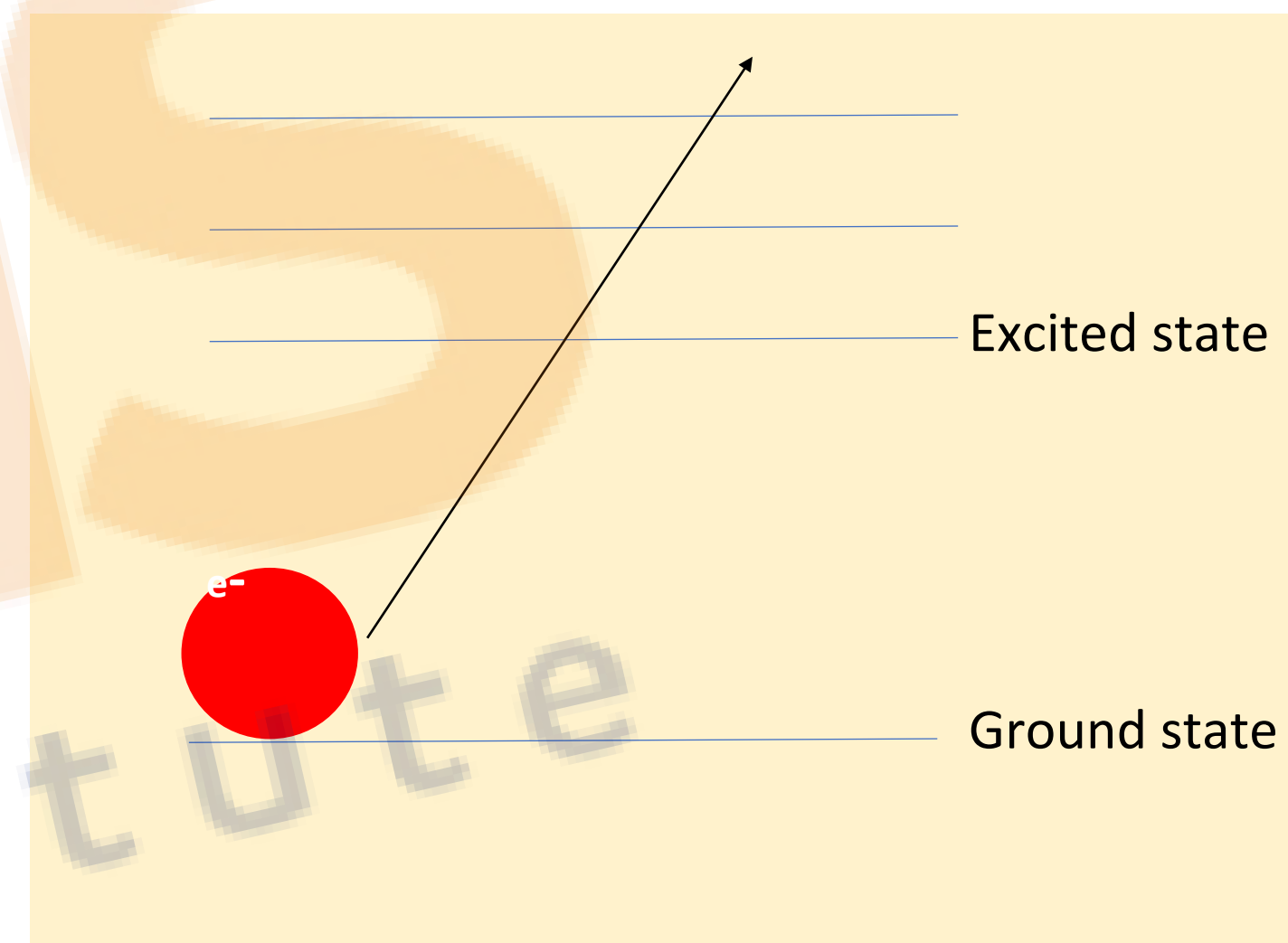
Prinsip Dasar Analisis Unsur



Atomic Absorption

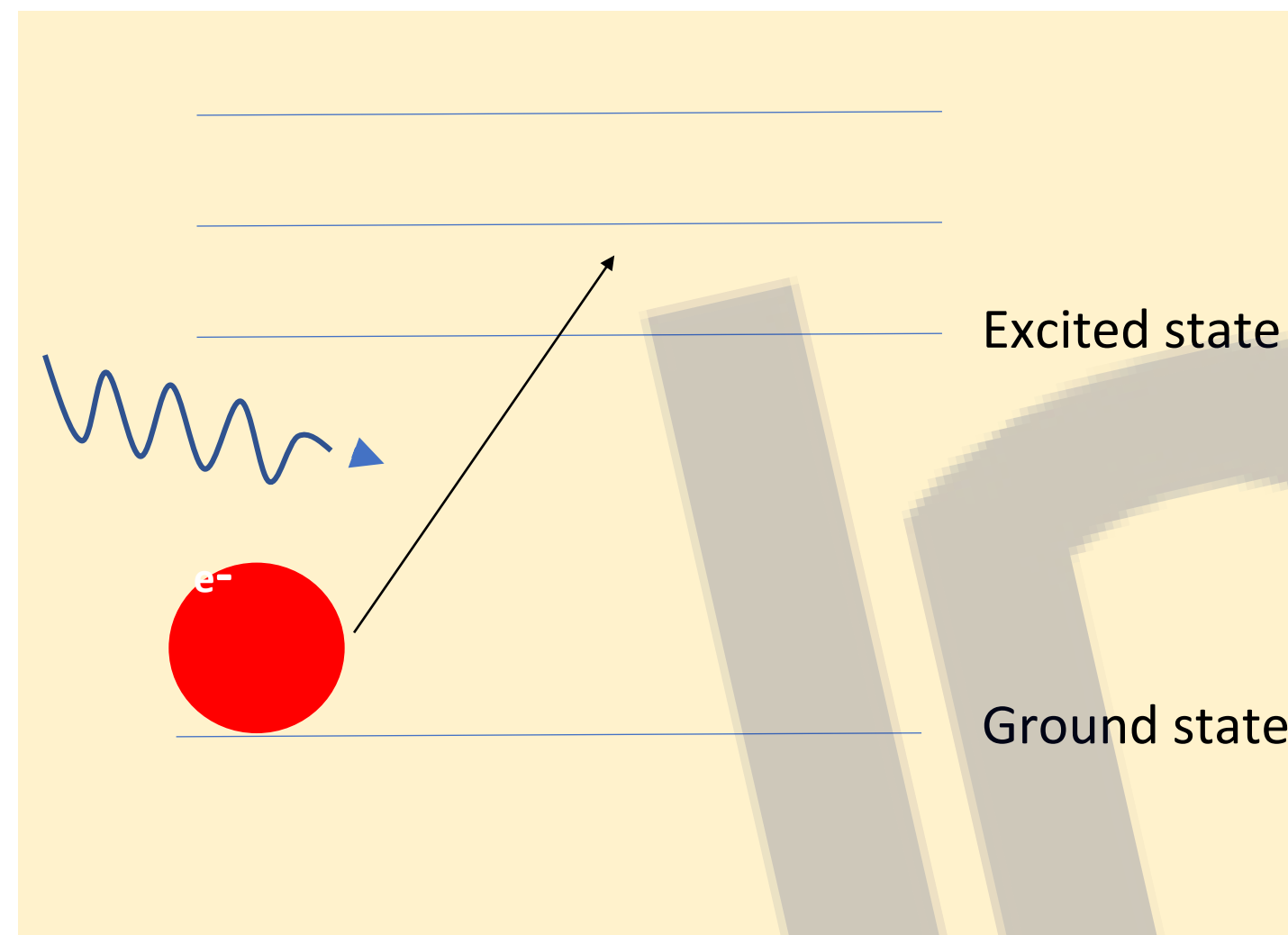


Atomic Emission



Mass Spectrometry

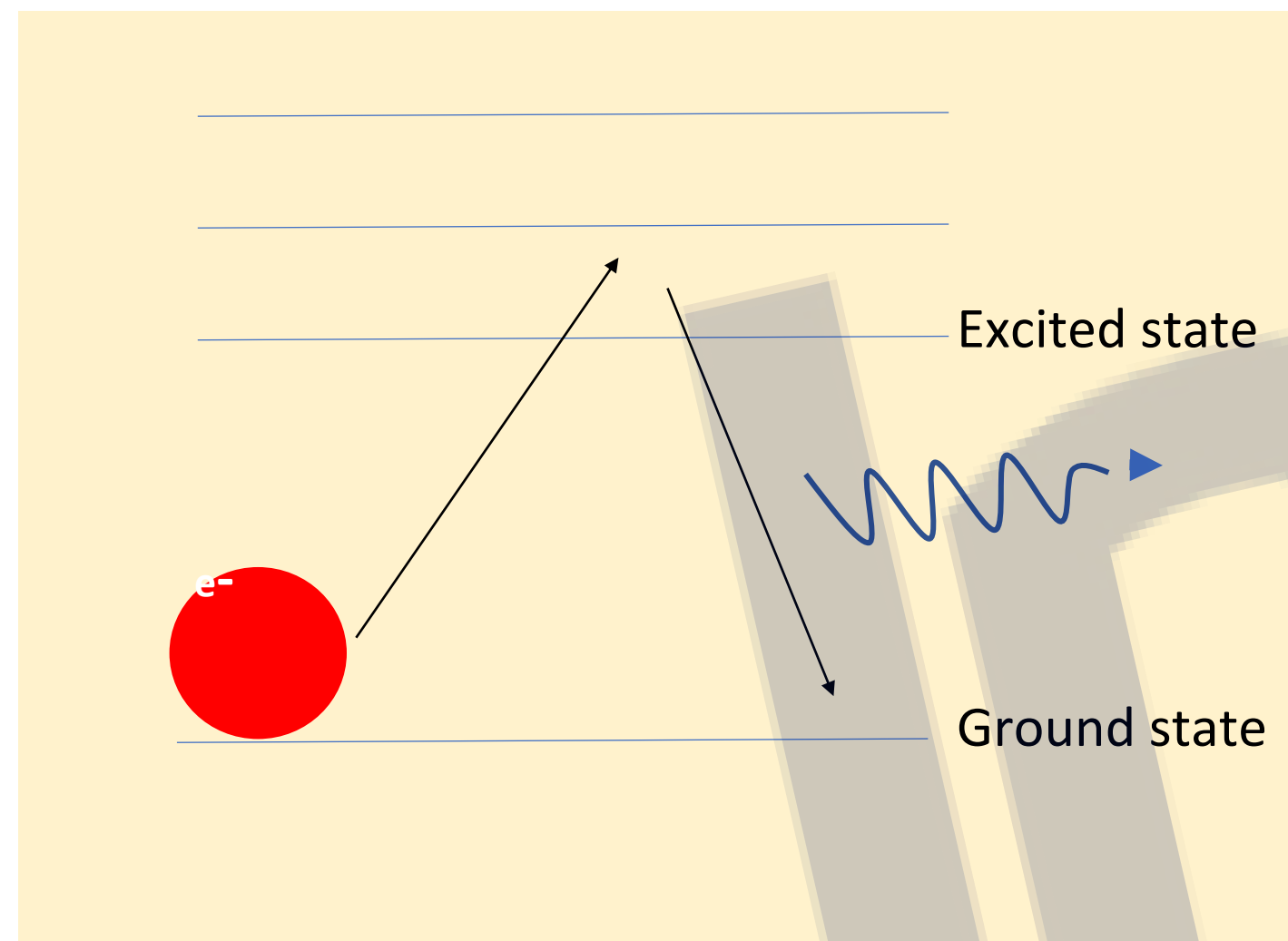
Prinsip Dasar Analisis Unsur



Atomic Absorption

Energi	Lampu (Hollow CL)
Prinsip	Atom menyerap sinar dengan panjang gelombang yang khas dan pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi (terekstasi).
Deteksi	Sinar yang diserap akan sebanding dengan konsentrasi logam

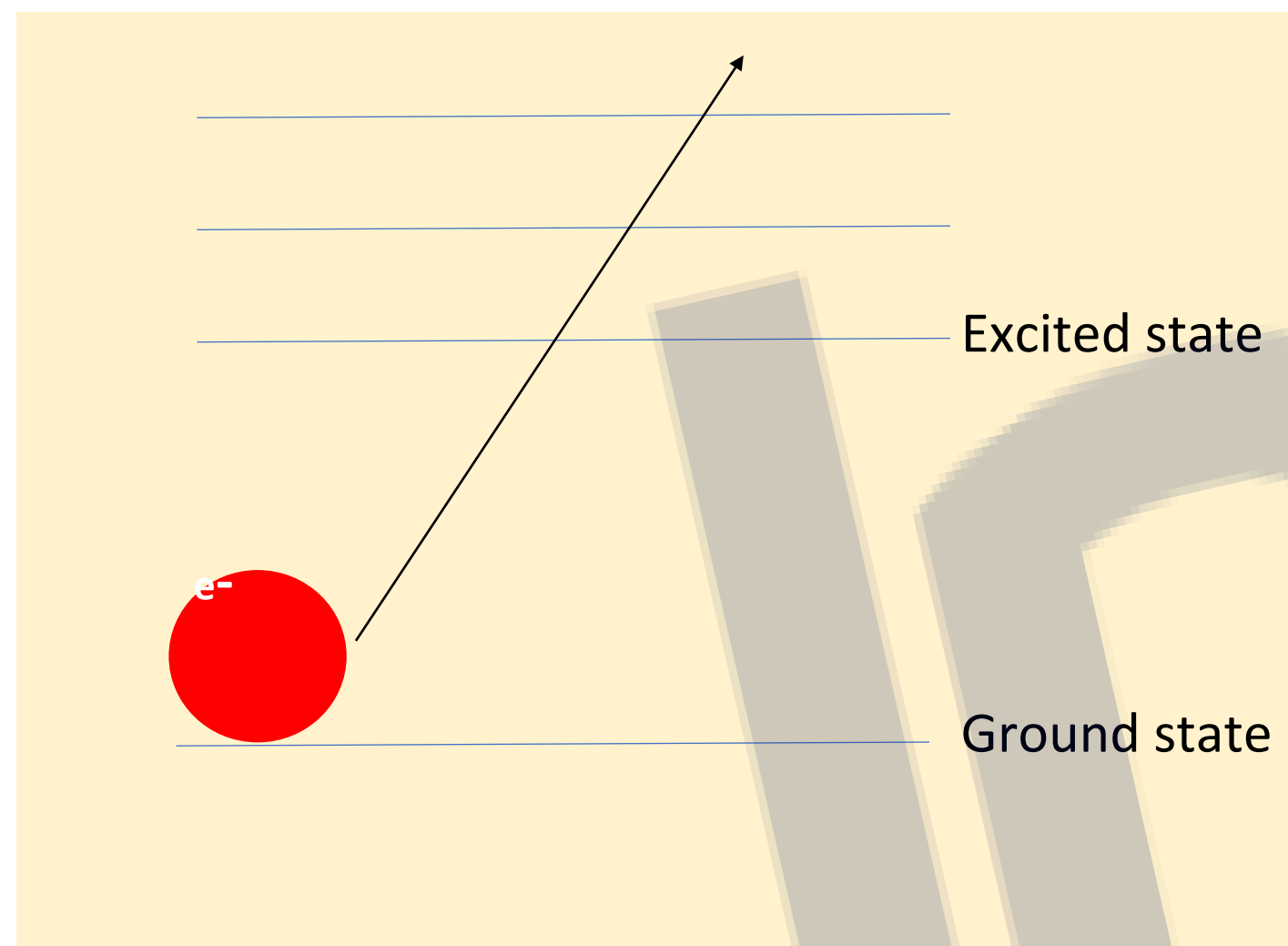
Prinsip Dasar Analisis Unsur



Atomic Emission

Energi	Plasma atau Flame
Prinsip	Atom atau ion mendapat energi yang besar sehingga pindah dari ground state ke excited state. Pada keadaan ini atom atau ion tidak stabil dan akan kembali ke ground state dengan mengemisikan sinar dengan panjang gelombang yang khas.
Deteksi	Sinar yang diemisikan akan sebanding dengan konsentrasi logam

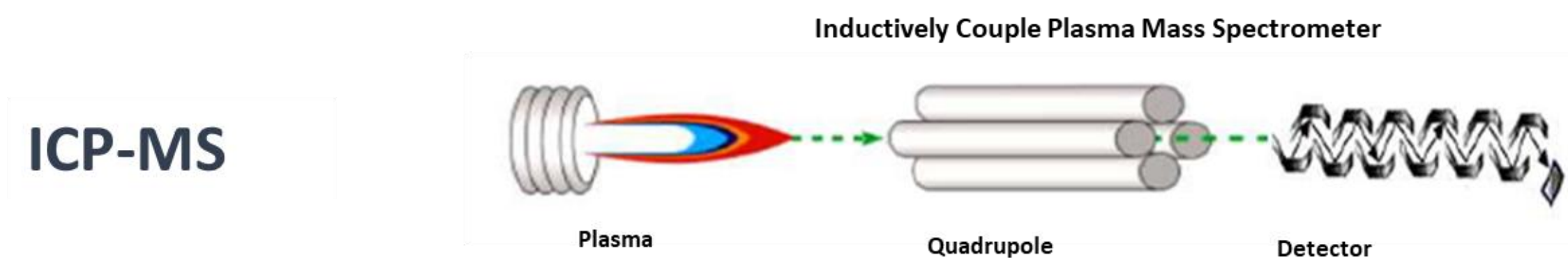
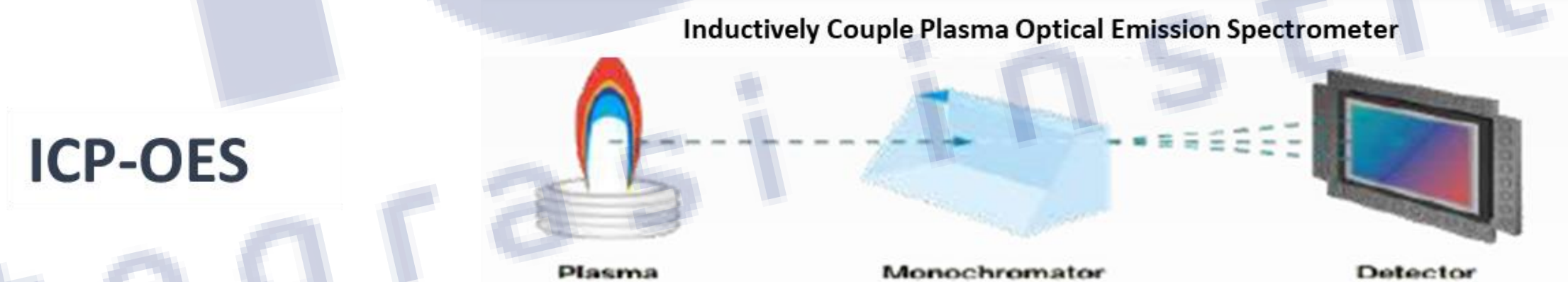
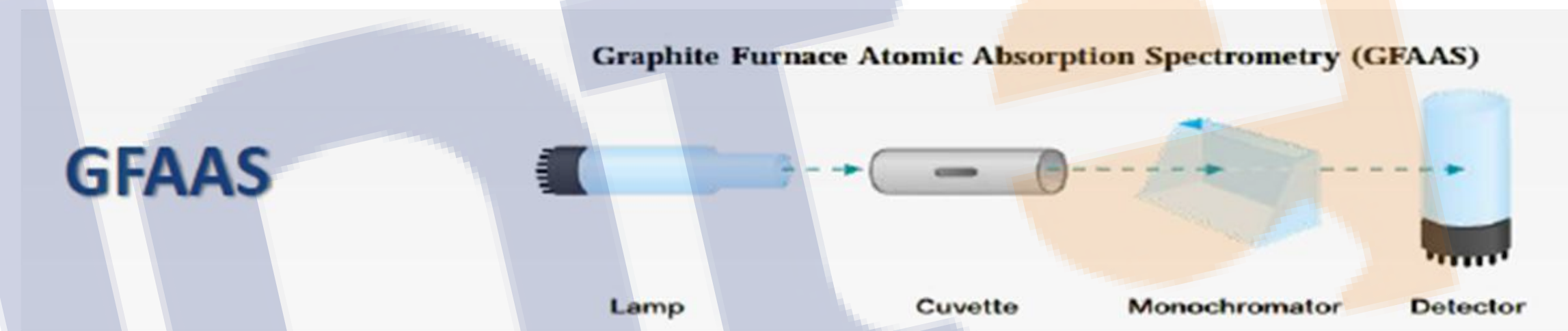
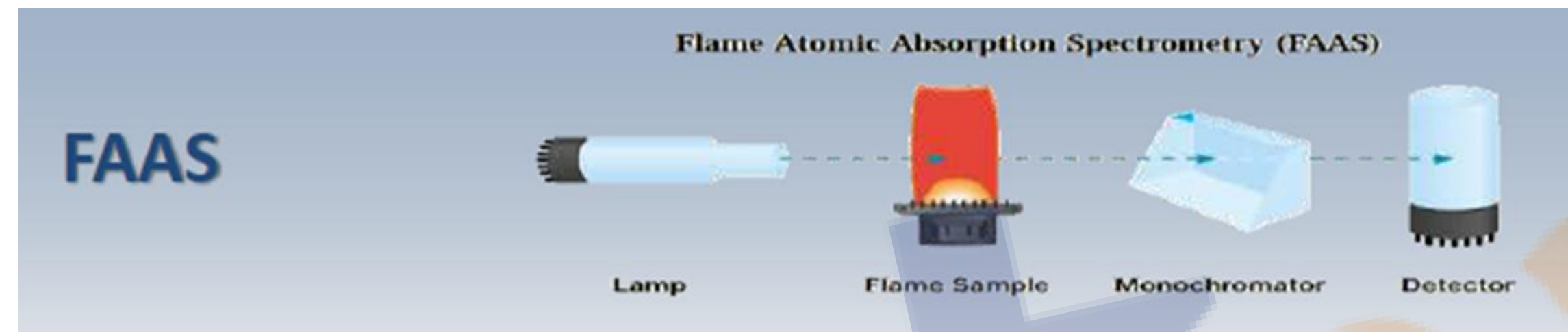
Prinsip Dasar Analisis Unsur



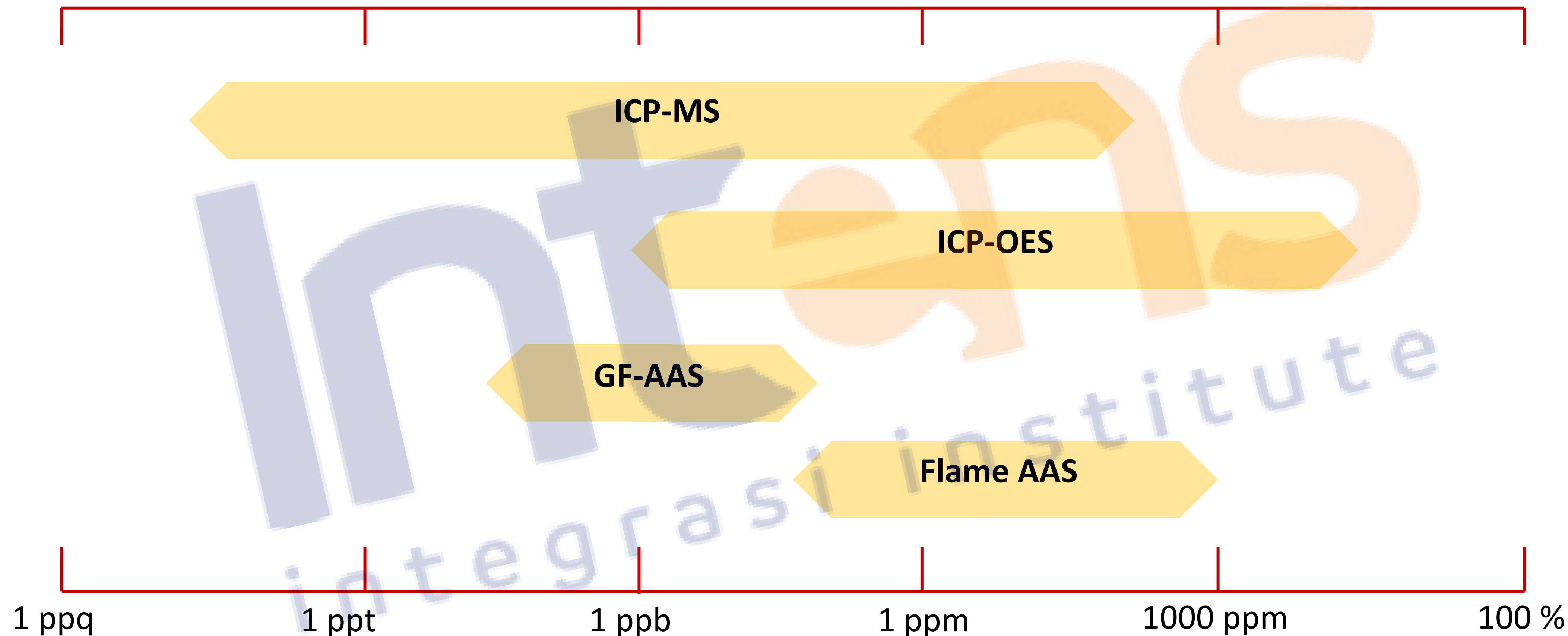
Mass Spectrometry

Energi	Plasma
Prinsip	Energi yang besar akan melepaskan elektron dari orbitnya (ionisasi) membentuk ion bermuatan positif.
Deteksi	Ionakanditarik dan langsung diukur dalam mass spectrometer

Prinsip Dasar Analisis Unsur



Measurement Range



Detection Limit

AAS ~ linear dynamic range typically 10^3 for Flame and 10^6 for GF

ICP- OES ~ linear dynamic range typically 10^6

ICP- MS ~ linear dynamic range typically 10^9



Periodic Table Analysis

More Capabilities Together

 AA/ICP/ICP-MS

 IC

 ICP/ICP-MS

 Unstable elements

 ICP-MS only

 Not measurable

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac															
			Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	
			Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	

Instrumentasi ICP-MS

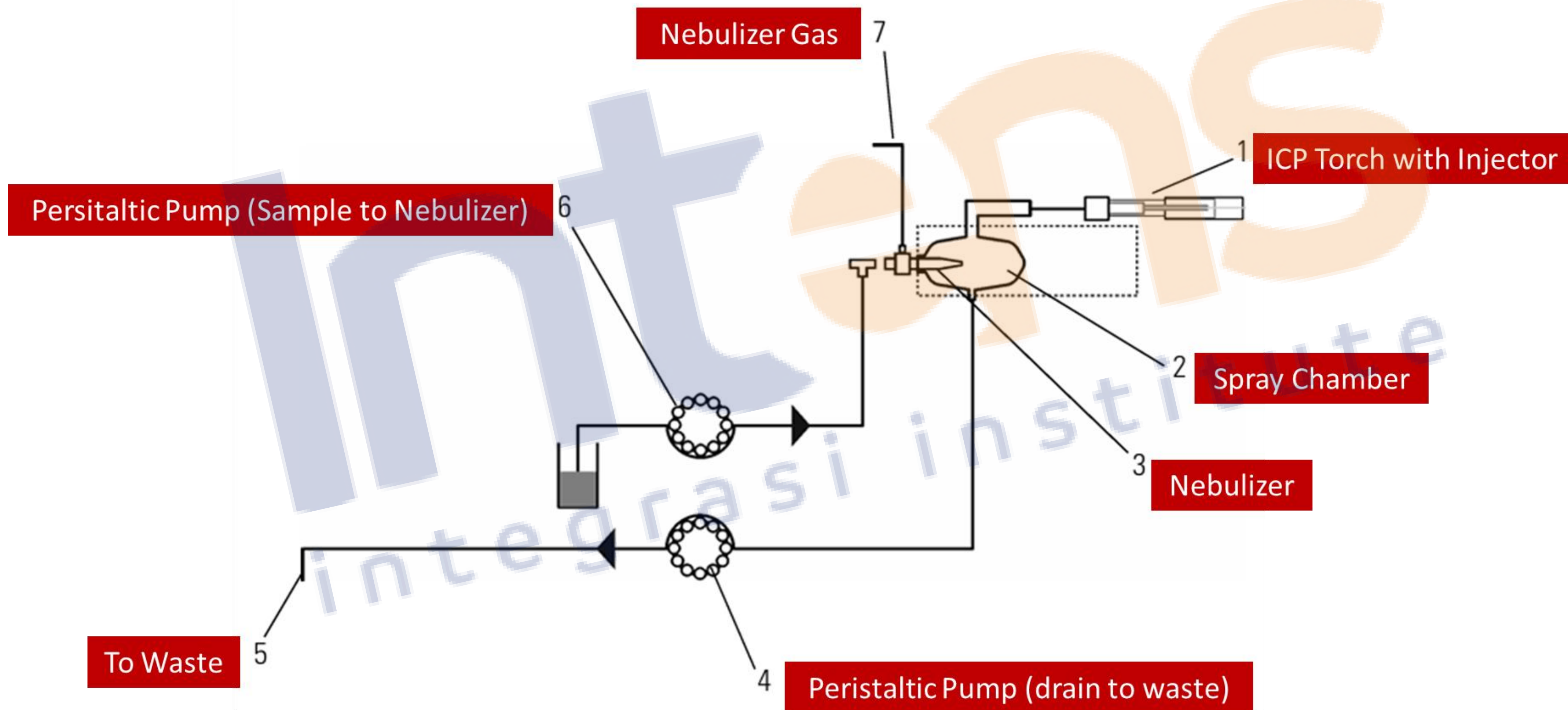
Instrumentasi ICP-MS



Peralatan ICP-MS

- Sample Introduction : pompa peristaltik, nebulizer, spray chamber
- Pembangkit Plasma : torch, coil, RF power supply
- Interface : skimmer cone, sample cone dan pompa vakum
- Ion Lenses : ion focusing, collision/reaction cell technology
- Mass Analyser : quadrupole/time of flight/magnetic sector
- Detector

Sample Introduction



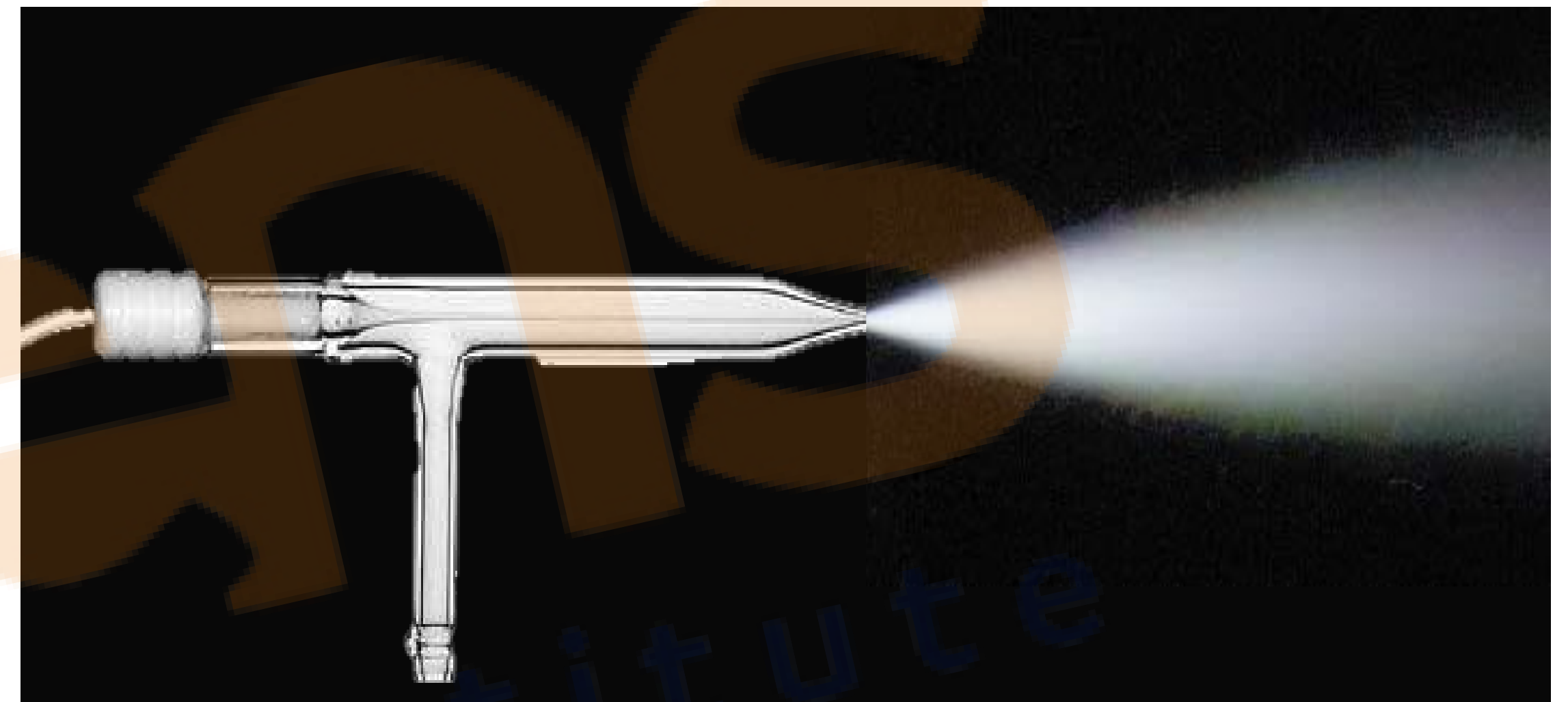
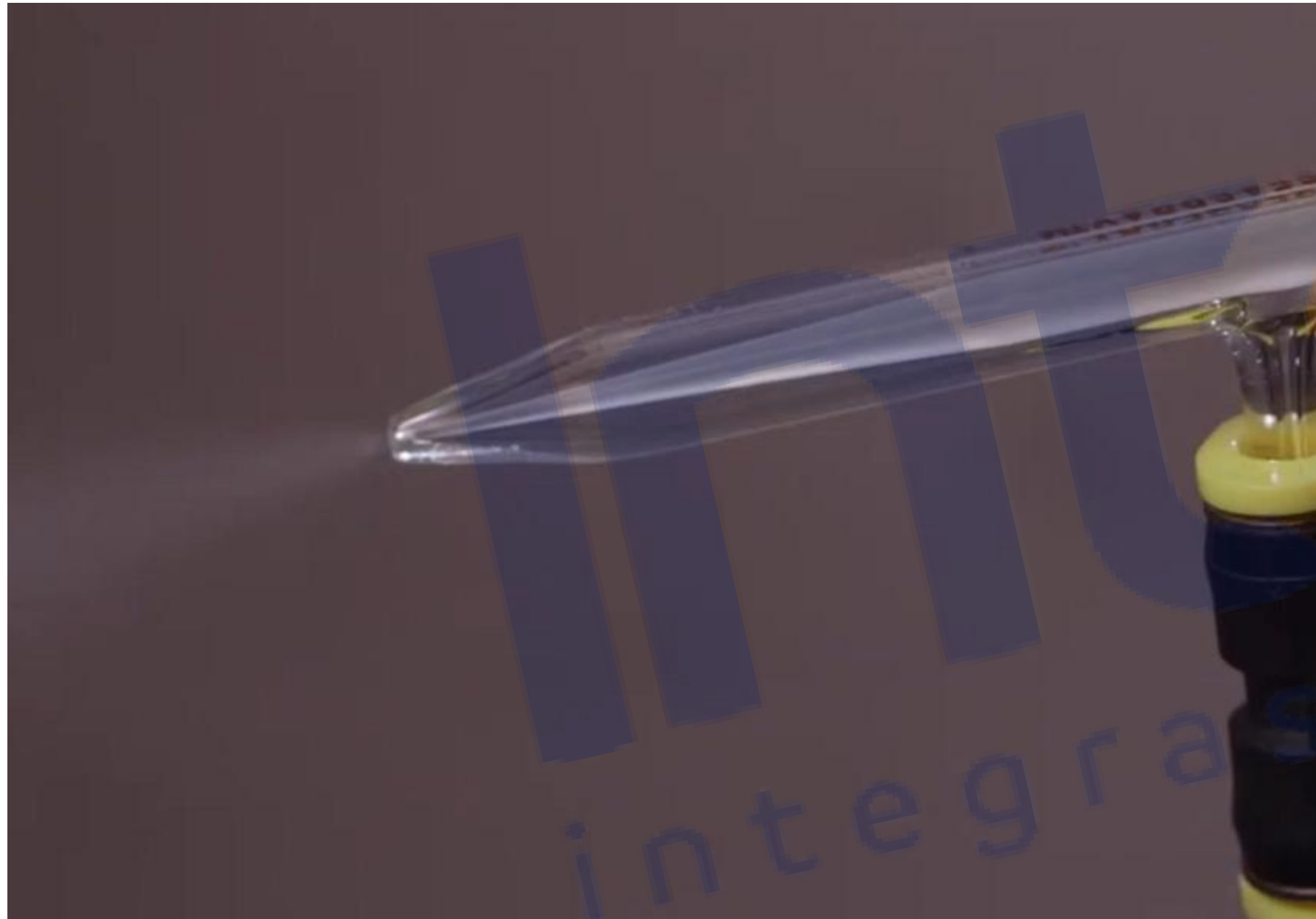
Sample Introduction



Peristaltic Pump

- ☐ Mengalirkan larutan sampel menuju nebulizer dengan aliran yang konstan.
- ☐ Mengalirkan aerosol yang tidak masuk ke torch menuju ke pembuangan/limbah

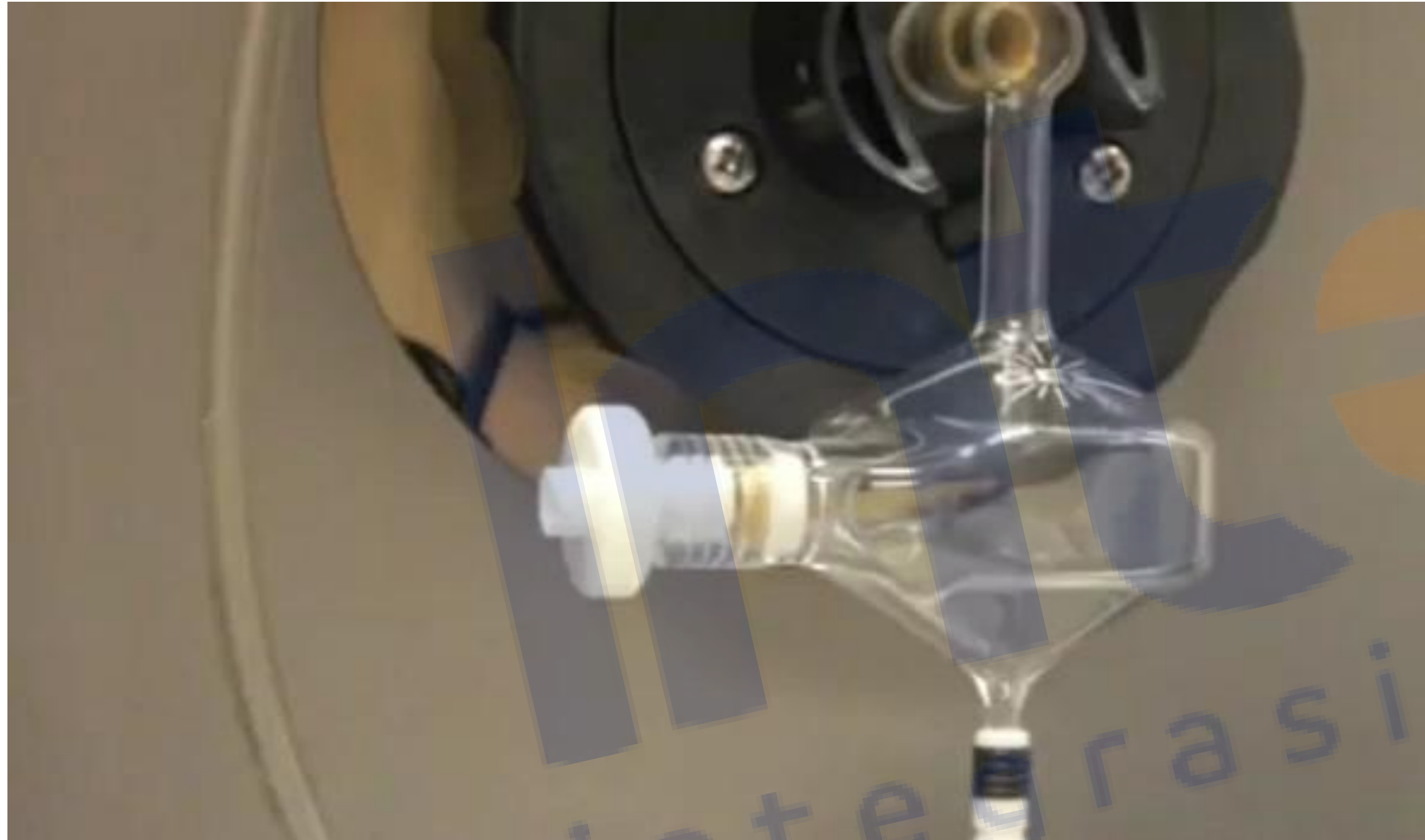
Sample Introduction



Nebulizer

- ❑ Berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol dengan menggunakan bantuan gas aliran tinggi.

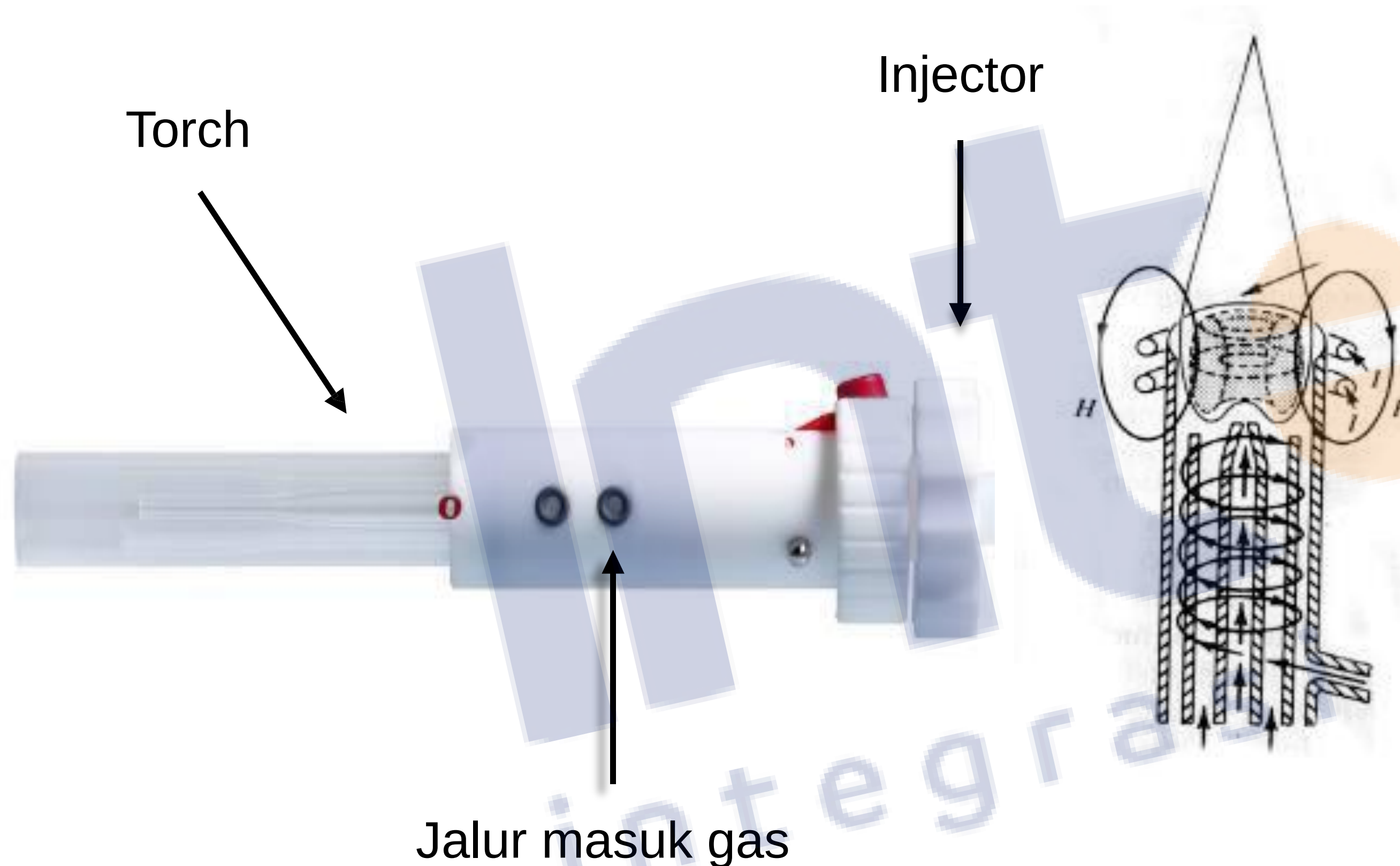
Sample Introduction



Spray Chamber

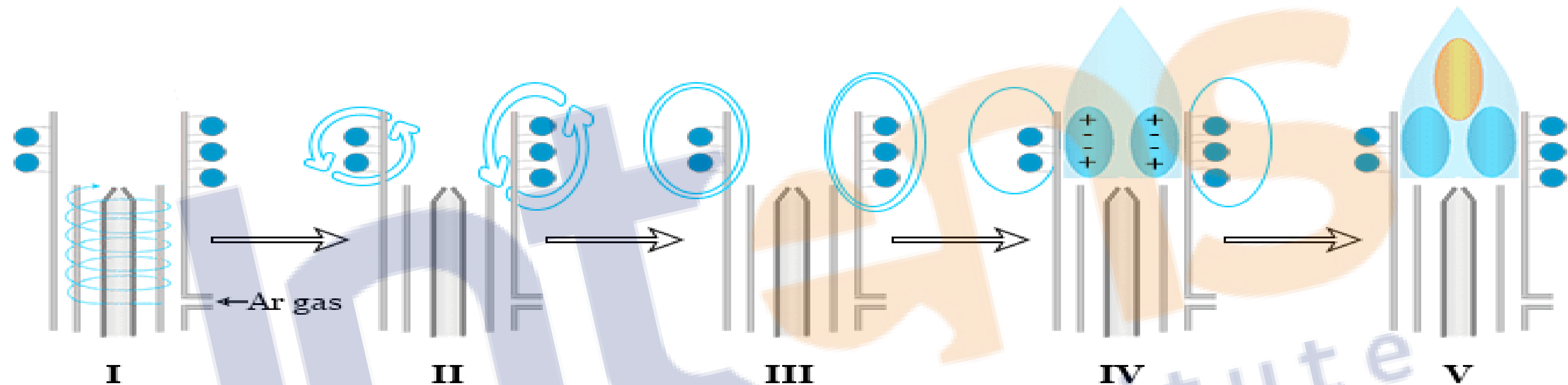
- ☐ Aerosol akan dikumpulkan didalam spray chamber untuk menghilangkan tetesan besar ke pembuangan.
- ☐ Hanya aerosol yang baik yang dapat masuk ke plasma.

Pembangkit Plasma



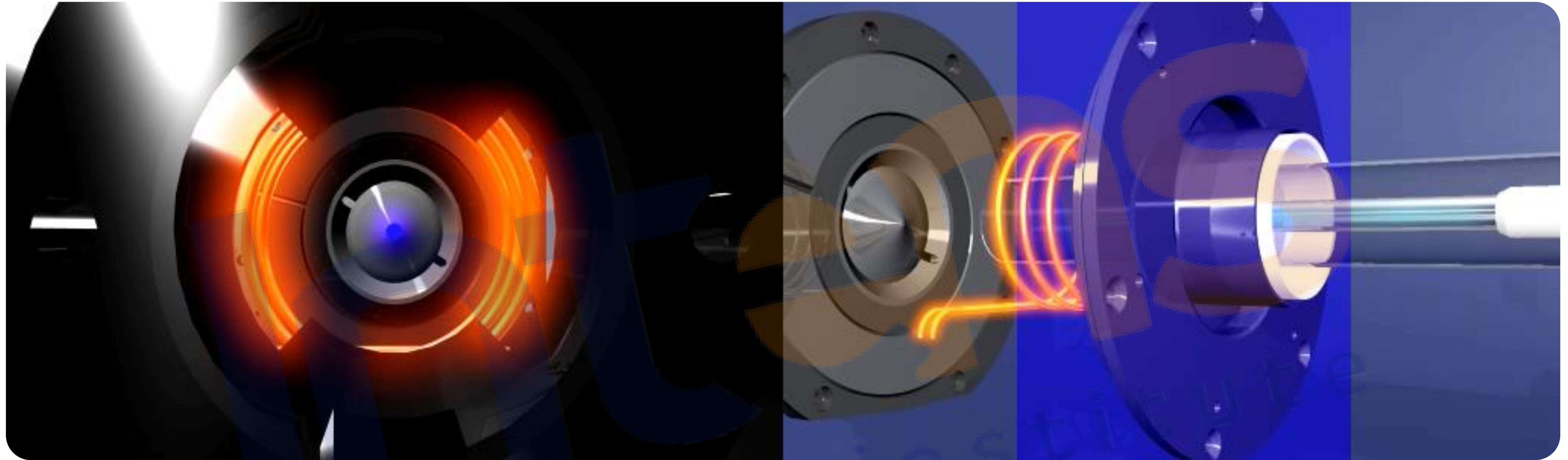
- Bagian luar: berisi plasma gas dengan flow 12 – 18 L/min. Plasma gas merupakan asupan primer Ar untuk membentuk plasma. Gas ini juga berfungsi sebagai penstabil plasma dan pendingin yang melindungi torch.
- Bagian tengah: berisi auxiliary gas dengan flow 0.75 – 2 L/min untuk menyalakan plasma. Juga berfungsi sebagai penyekat panas dan listrik.
- Bagian dalam: berisi aliran gas dan butiran sampel dari nebulizer.

Pembangkit Plasma



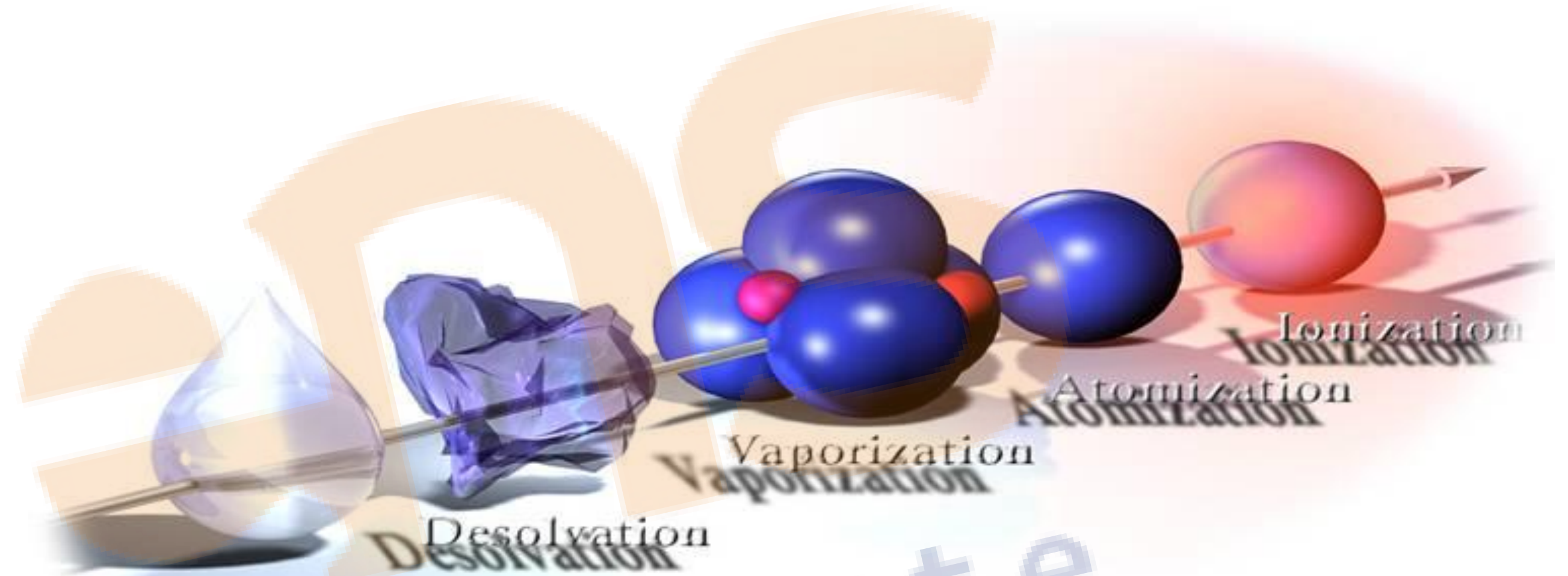
1. Gas argon dialirkan melalui torch.
2. Daya RF (750-1500 W) dialirkan ke load coil.
3. Percikan menghasilkan beberapa elektron bebas dalam argon.
4. Elektron bebas dipercepat oleh medan RF yang menyebabkan ionisasi lebih lanjut dan membentuk plasma. Hasilnya adalah plasma yang dapat bertahan sendiri dengan suhu mencapai 10.000 C.
5. Aliran nebulizer pembawa aerosol sampel memasuki bagian plasma.

Pembangkit Plasma



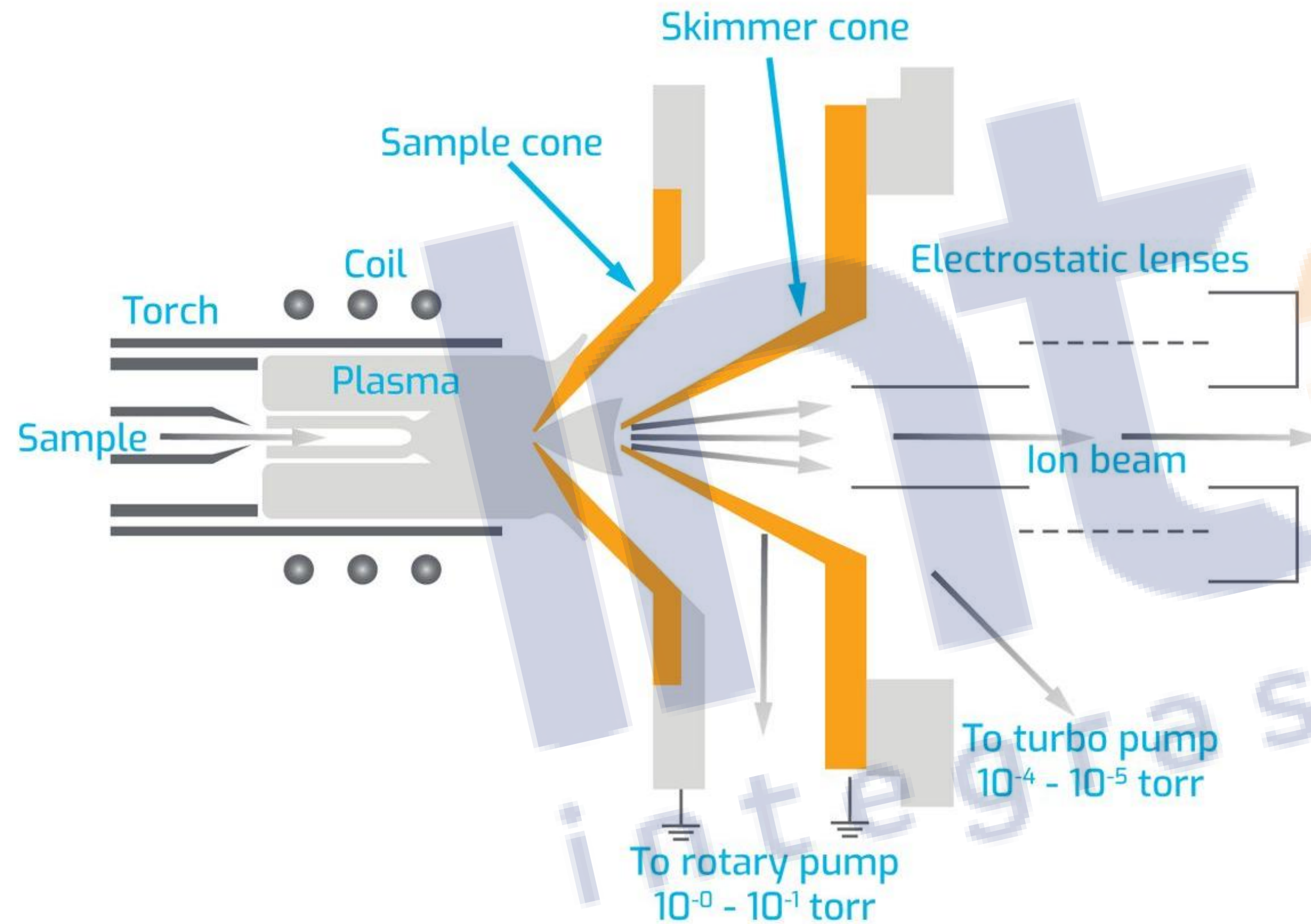
1. Gas argon dialirkan melalui torch.
2. Daya RF (750-1500 W) dialirkan ke load coil.
3. Percikan menghasilkan beberapa elektron bebas dalam argon.
4. Elektron bebas dipercepat oleh medan RF yang menyebabkan ionisasi lebih lanjut dan membentuk plasma. Hasilnya adalah plasma yang dapat bertahan sendiri dengan suhu mencapai 10.000 C.
5. Aliran nebulizer pembawa aerosol sampel memasuki bagian plasma.

Pembangkit Plasma



Proses	Apa yang Terjadi	Tujuan	Lokasi di Plasma
1. Desolvation	Pelarut diuapkan	Menghilangkan air/asam	Zona awal (suhu rendah)
2. Vaporization	Partikel padat menguap	Ubah padatan jadi gas	Zona tengah (6000–8000 K)
3. Atomization	Senyawa → atom bebas	Menghasilkan atom netral	Zona tengah plasma
4. Ionization	Atom netral → ion positif + elektron	Deteksi massa ion	Zona inti (8000–10000 K)

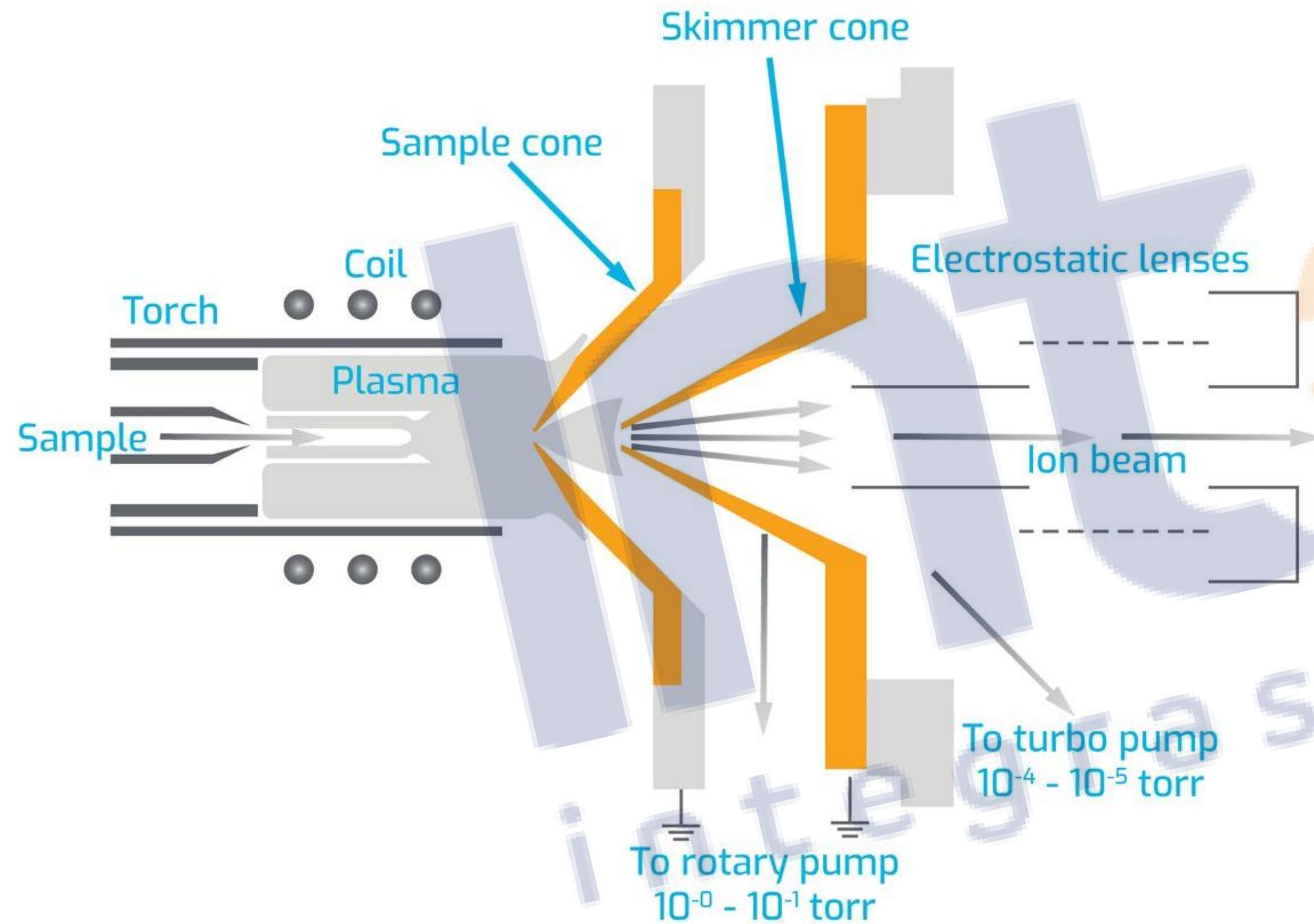
Sample Interface



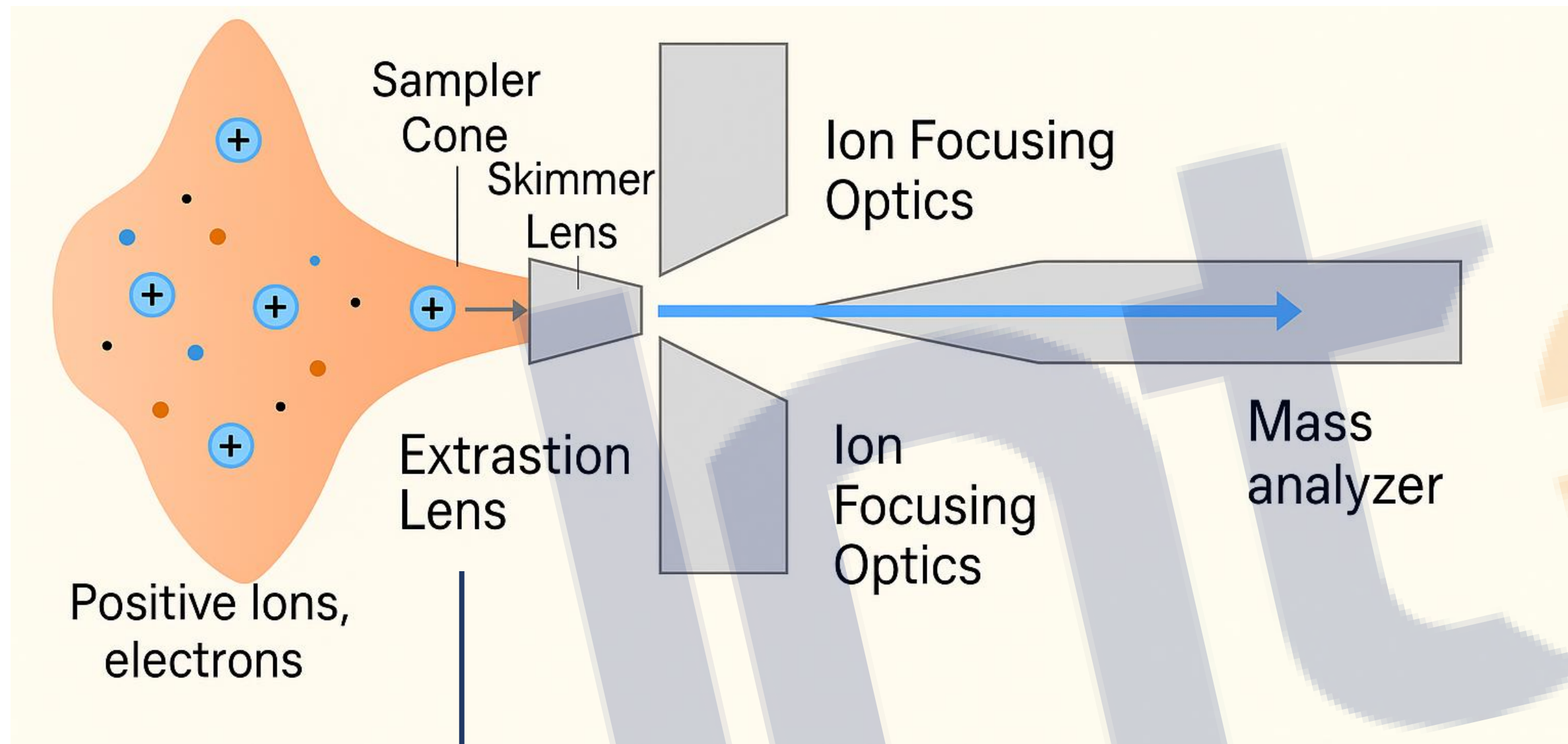
- Interface menyediakan jalan secara langsung ion-ion menuju mass spectroscopy.
- Area Interface terdiri atas dua logam conical (biasanya nickel) disebut sampler cone dan skimmer cone, masing-masing memiliki lobang kecil untuk lewat ion-ion menuju ion optics



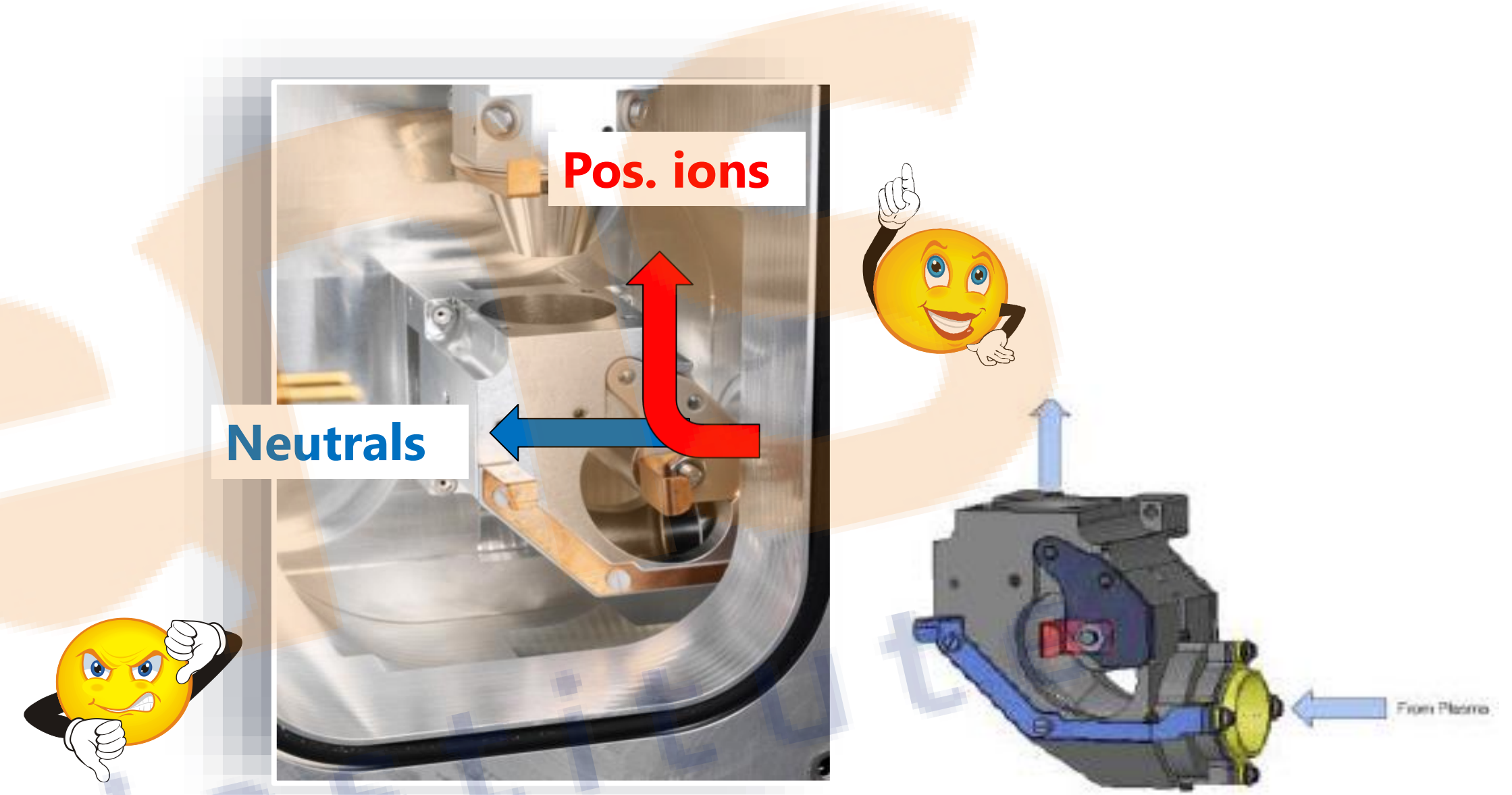
Sample Interface



Ion Focusing Interface



Lensa ekstraksi tunggal beroperasi pada tegangan rendah untuk mengekstraksi ion secara optimum dan memfokuskannya hingga ke ion optic.



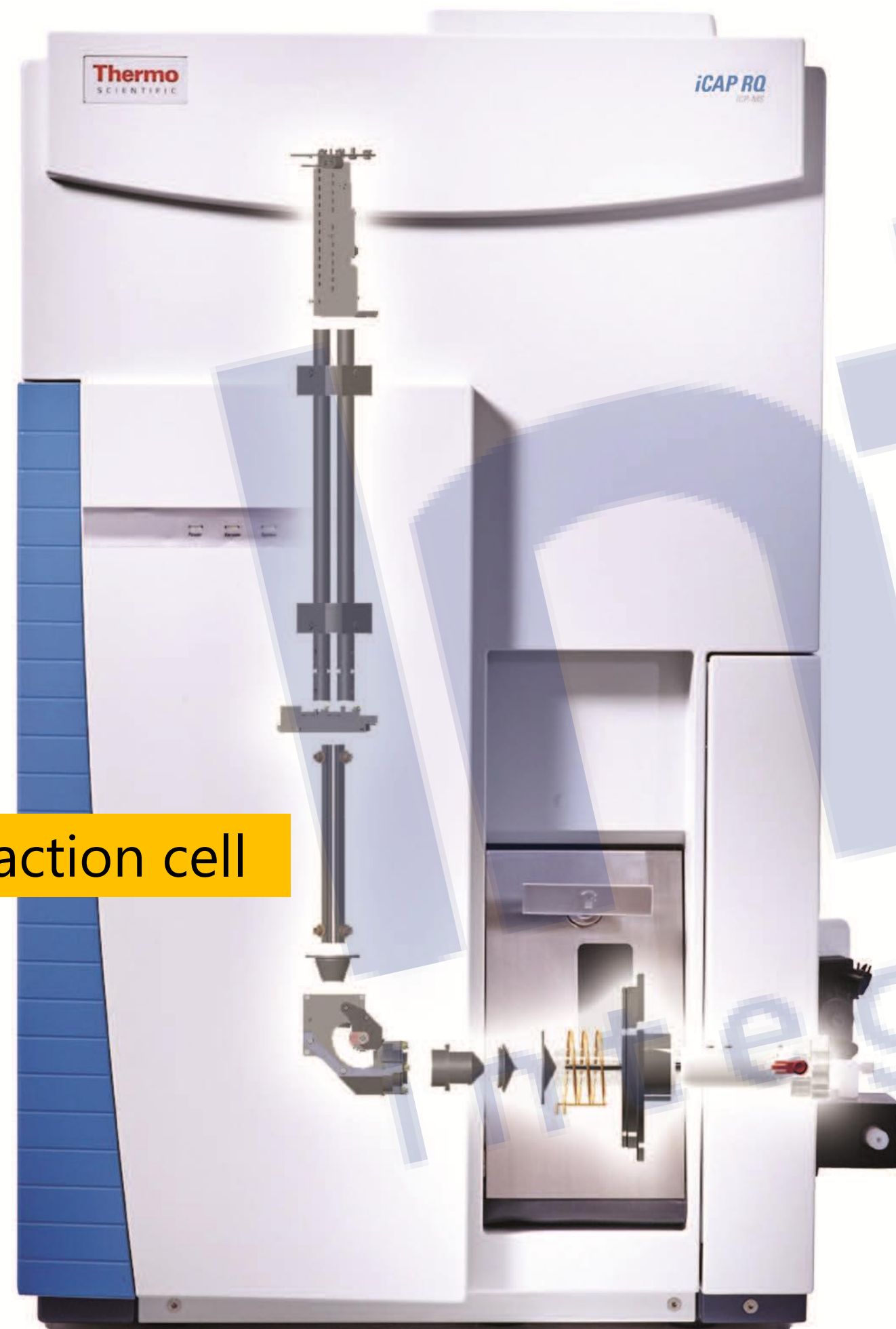
Ion deflector berfungsi membelokkan lintasan ion untuk menghindari partikel netral dan foton, sehingga dapat mengurangi background noise.

Ion Focusing Optic



Ion positif yang telah difokuskan akan menuju ke mass analyzer melewati Qcell yang kemudian akan dibaca di detector.

Collision/Reaction Cell Technology



Collision-reaction cell yaitu sebuah sel yang mengandung multipole (quadrupole, hexapole, atau octapole) yang bekerja dengan radio frequency (RF), berisi gas seperti hidrogen, helium atau amonia.

Analit dialirkan ke dalam collision-reaction cell sehingga memungkinkan terjadinya collision dengan gas pengisi.

Collision/Reaction Cell Technology

Gangguan spektral merupakan gangguan yang paling serius dalam ICP-MS. Sumber utama gangguan spektral adalah:

- **Gangguan isobar** : overlap langsung dari unsur lain yang memiliki isotop dengan massa yang sama
 ^{114}Sn overlap dengan ^{114}Cd
- **Gangguan poliatomik** : overlap dengan ion yang terbentuk sebagai Kombinasi dengan gas plasma, pelarut sampel, atau matriks
 $^{40}\text{Ar}^{16}\text{O}$ overlap dengan ^{56}Fe
Spesi doubly-charged
 $^{136}\text{Ba}^{2+}$ overlap dengan $^{68}\text{Zn}^{+}$

Collision/Reaction Cell Technology

Element (m/z)	Polyatomic Interference	Source of Interference
$^{56}\text{Fe}^+$	$^{40}\text{Ar}^{16}\text{O}^+$	Plasma (argon)
$^{52}\text{Cr}^+$	$^{40}\text{Ar}^{12}\text{C}^+$	Plasma + organic solvent
$^{75}\text{As}^+$	$^{40}\text{Ar}^{35}\text{Cl}^+$	Plasma + matrix (Cl^-)
$^{51}\text{V}^+$	$^{35}\text{Cl}^{16}\text{O}^+$	Matrix containing Cl^-
$^{31}\text{P}^+$	$^{15}\text{N}^{16}\text{O}^+$	Air ($\text{N}_2 + \text{O}_2$)
$^{60}\text{Ni}^+$	$^{44}\text{Ca}^{16}\text{O}^+$	Ca in matrix + air (O)
$^{63}\text{Cu}^+$	$^{23}\text{Na}^{40}\text{Ar}^+$	Na (matrix) + plasma (Ar)
$^{80}\text{Se}^+$	$^{40}\text{Ar}^{40}\text{Ca}^+$	Plasma argon
$^{88}\text{Sr}^+$	$^{40}\text{Ar}^{48}\text{Ca}^+$	Plasma + Ca in sample
$^{90}\text{Zr}^+$	$^{54}\text{Fe}^{36}\text{Ar}^+$	Fe in sample + plasma

Gangguan poliatomik disebut juga gangguan spektral molekular, terbentuk karena kombinasi dua atau lebih ion atom dengan :

- Gas plasma dan nebulizer → membentuk argida
- Komponen matriks dalam pelarut (O, H, Cl, N) atau sampel (C, Cl, S) → membentuk hidroksida dan senyawa lain
- oksigen atau nitrogen dari udara sekitar → membentuk oksida, nitrida, hidrida

Cara Mengatasi Gangguan Isobar :

- **Gunakan Isotop Alternatif**

Pilih isotop lain dari unsur target yang tidak mengalami gangguan.
Contoh: Jika ^{114}Cd terganggu, bisa analisis ^{111}Cd atau ^{110}Cd

- **Gunakan Mass Analyzer Resolusi Tinggi**

High Resolution ICP-MS (HR-ICP-MS) dapat memisahkan ion dengan massa yang sangat mirip, karena memiliki resolving power jauh lebih besar dari quadrupole.
Bisa membedakan m/z 114.0000 (Cd) vs 114.0015 (Sn), misalnya.

- **Reaction Cell Mode**

Jika pengganggu dapat bereaksi dengan gas reagen (misalnya O_2 , NH_3), maka ion target atau interferen bisa diubah menjadi m/z berbeda.

Contoh: Gunakan O_2 untuk ubah $\text{Cd}^+ \rightarrow \text{CdO}^+$, sedangkan Sn^+ tidak berubah $\rightarrow$ bisa dipisahkan

Collision/Reaction Cell Technology

Cara Mengatasi Gangguan Poliatomik :

- **Reaction mode:** gas bereaksi dengan ion pengganggu dan mengubahnya menjadi spesi lain sehingga tidak mengganggu lagi.
- **Collision mode:** gas bertumbukan dengan ion pengganggu menyebabkan ion pengganggu kehilangan energi. Karena poliatomik merupakan spesi yang besar, maka akan mudah untuk bertumbukan lagi sehingga semakin kehilangan energi. Ion pengganggu yang berenergi rendah akan dapat dipisahkan dari yang berenergi tinggi oleh **kinetic energy discrimination (KED)**.

Collision/Reaction Cell **Technology**

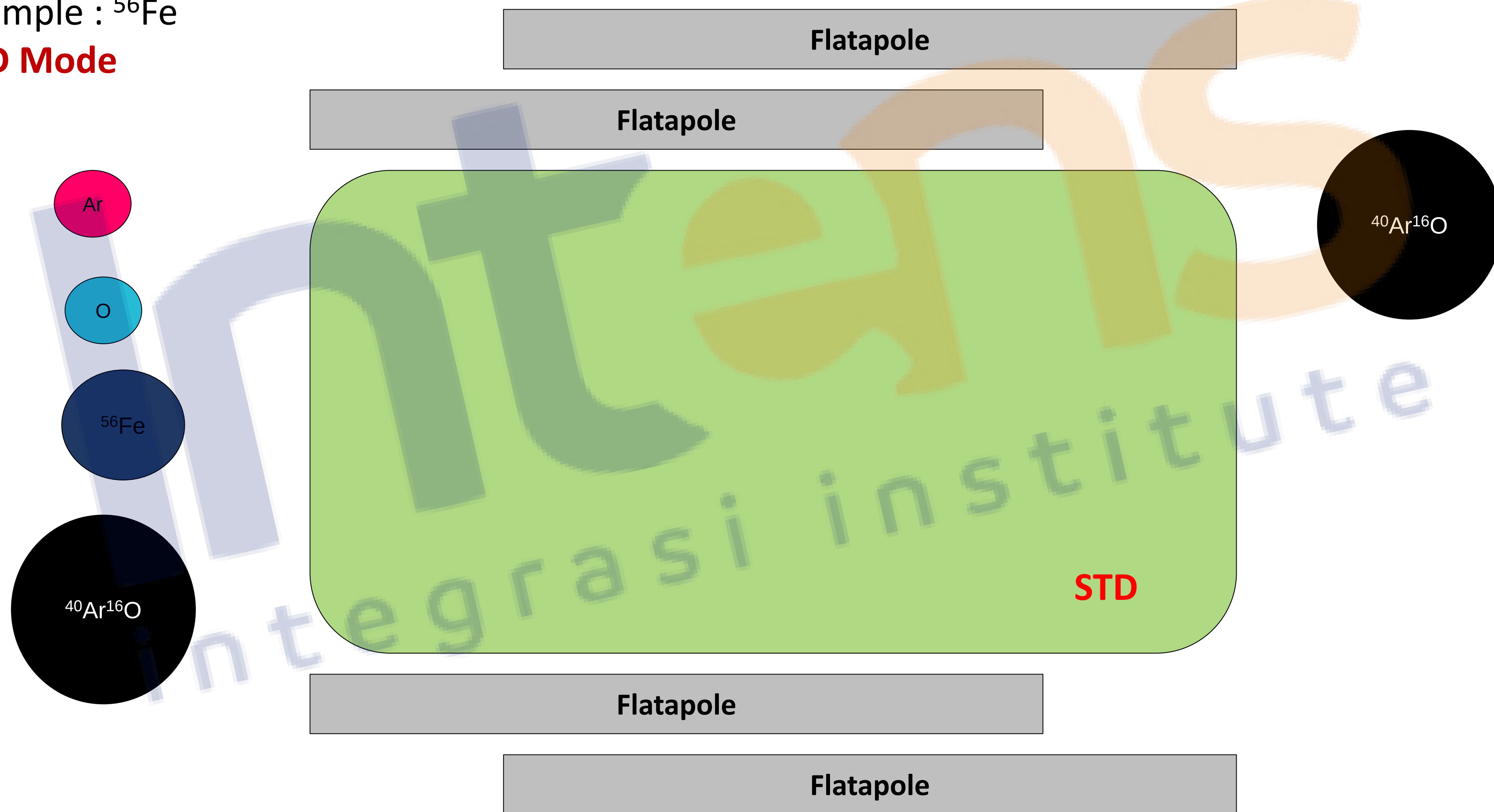
Kinetic Energy Discrimination (KED) mode – He KED mode

- Mode ini menggunakan gas helium yang bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan analit dan memiliki massa kecil sehingga tidak mengurangi sensitifitas sinyal.
- Ukuran poliatomik yang lebih besar dari pada analit memungkinkan tumbukan lebih banyak dengan gas He yang mengurangi energi kinetic senyawa poliatomik.
- Energi kinetic poliatomik yang rendah menyebabkannya tidak bisa melalui potential energy barrier sehingga poliatomik tidak masuk ke analyzer

Collision/Reaction Cell Technology

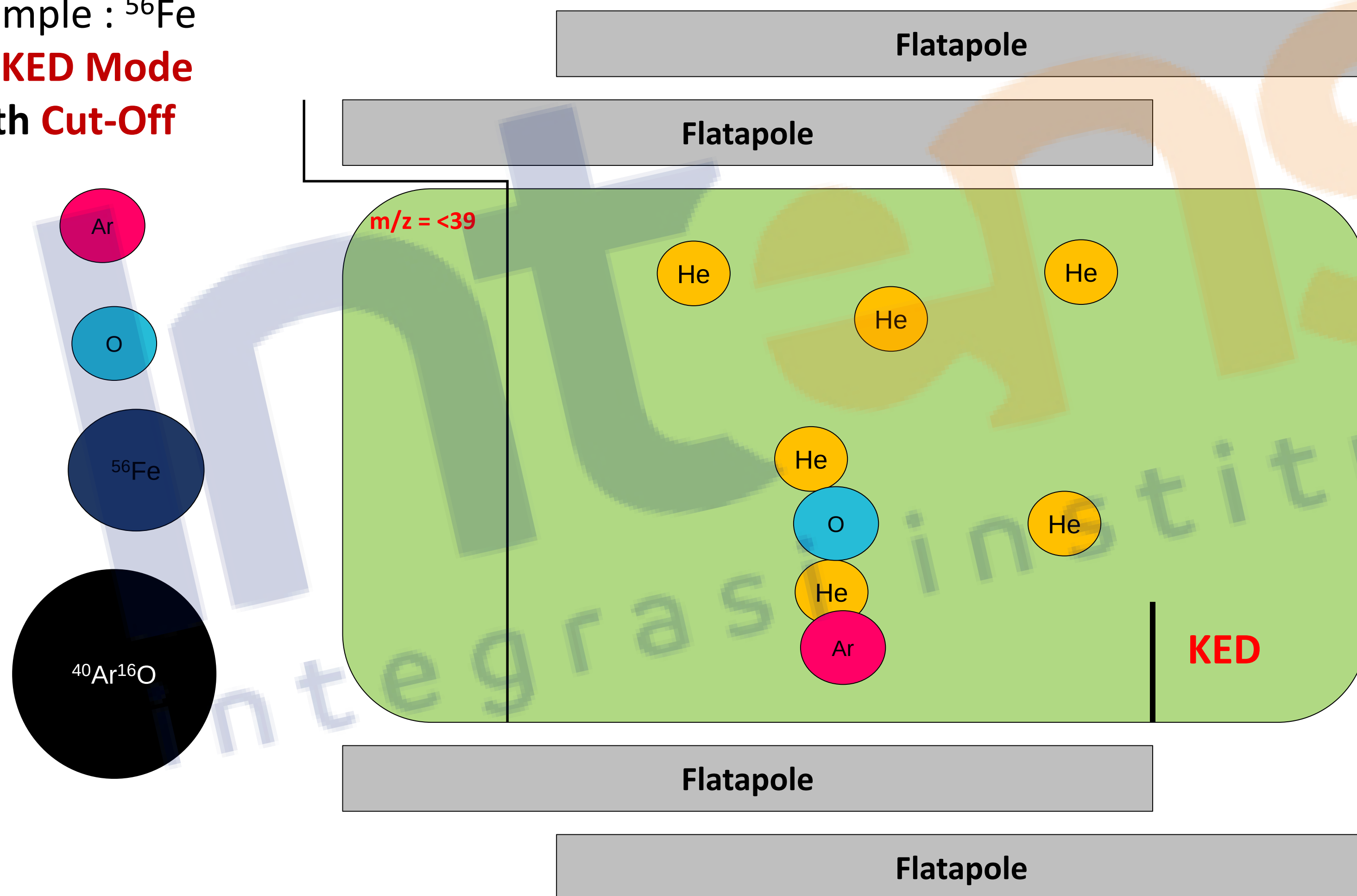
Example : ^{56}Fe

STD Mode



Collision/Reaction Cell Technology

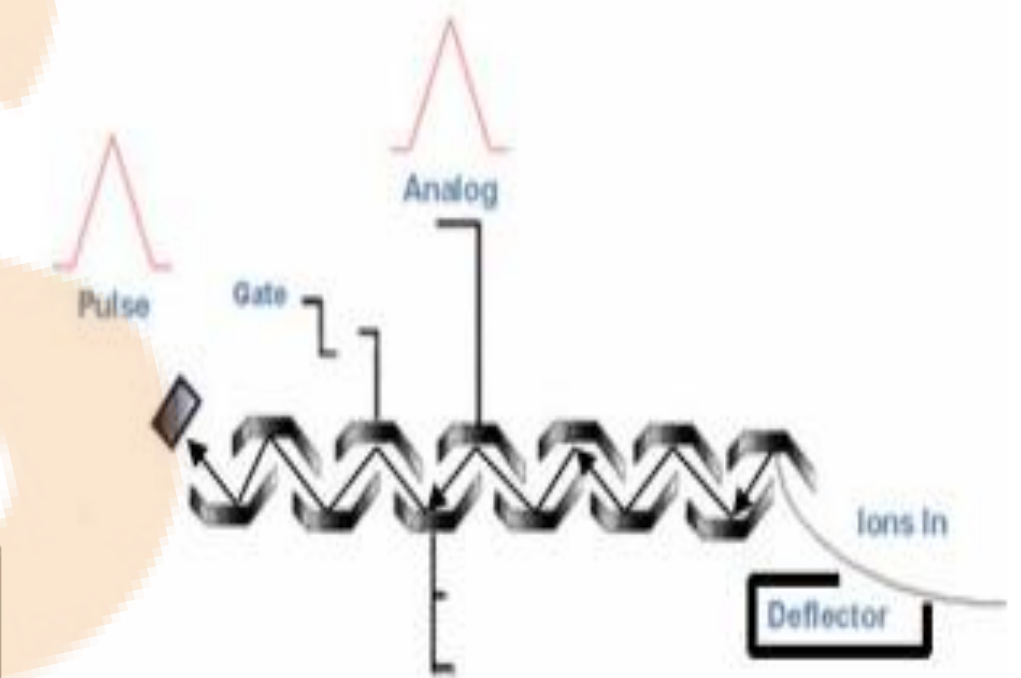
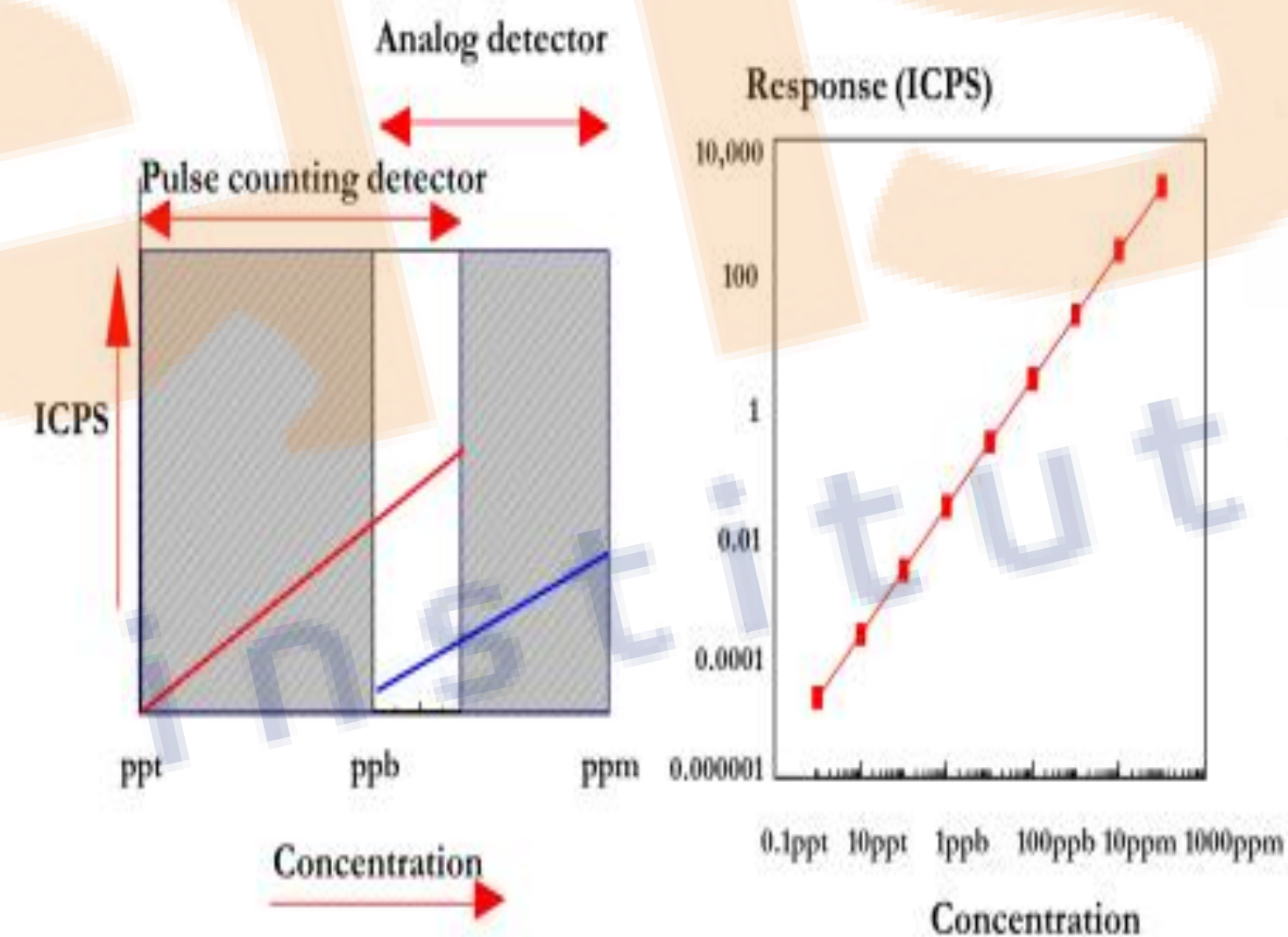
Example : ^{56}Fe
He KED Mode
With Cut-Off



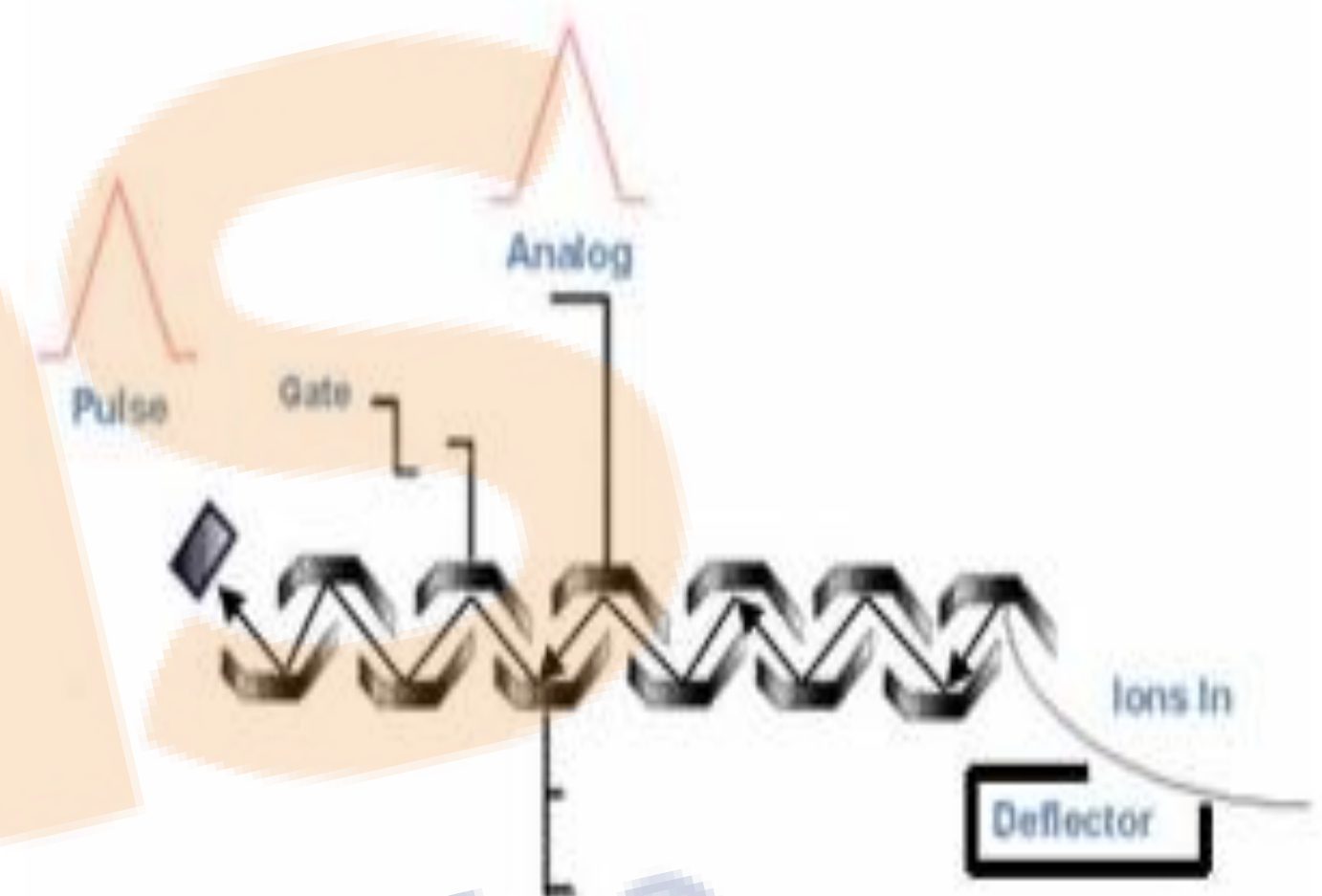
Detector ICP-MS

- Ion yang meninggalkan kuadropol tidak dapat dideteksi secara langsung - sinyalnya harus diperkuat terlebih dahulu.
- Sebagian besar instrumen menggunakan 'discrete dynode ion multipliers' untuk mencapai hal ini.

Pulse counting & analog linearity



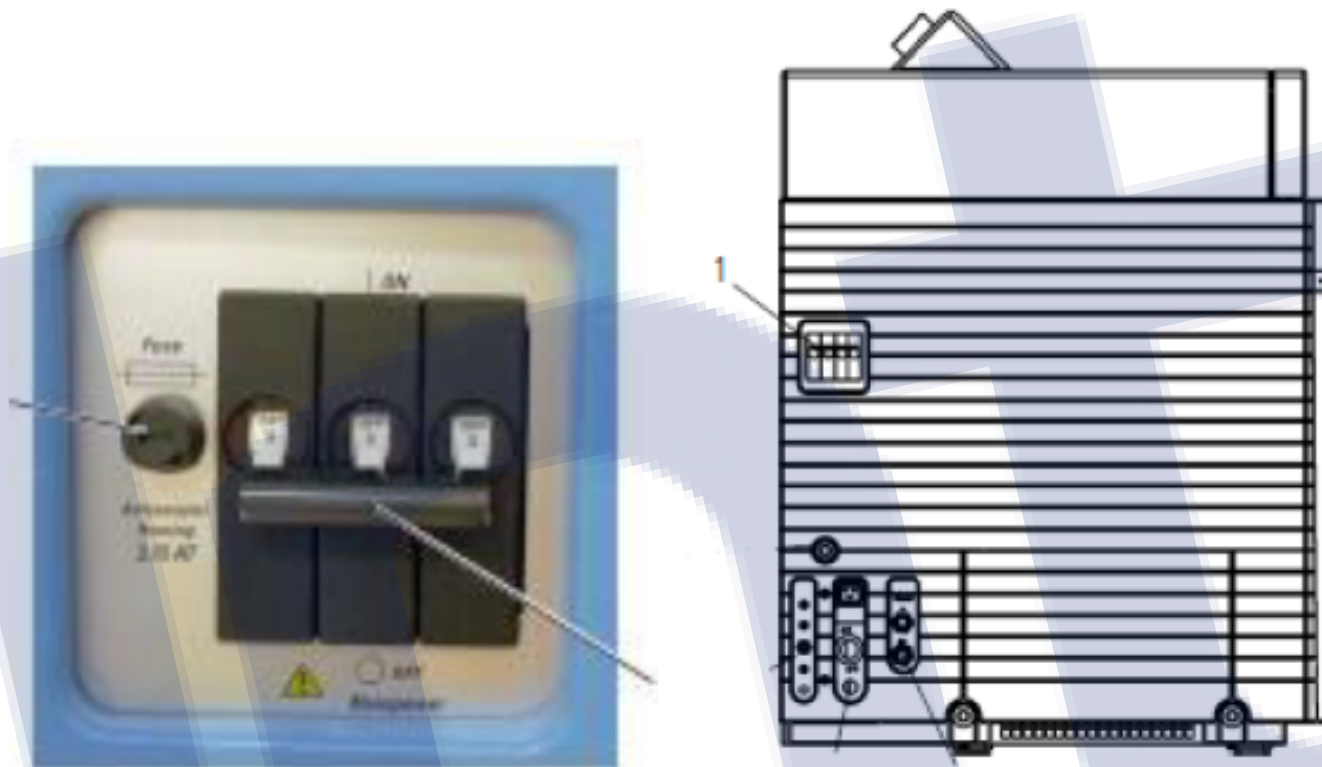
1. Ion yang telah dipisahkan berdasarkan massanya di quadrupole masuk ke detektor → menumbuk dynode pertama → menghasilkan beberapa elektron.
2. Elektron ini dipercepat dan menumbuk dynode berikutnya → menghasilkan lebih banyak elektron (proses penggandaan ini disebut *cascade amplification*).
3. Proses ini berulang di beberapa dynode → jumlah elektron bertambah secara eksponensial → akhirnya bisa mencapai jutaan elektron dari 1 ion awal.
4. Semua elektron ini dikumpulkan di anoda, yaitu ujung akhir dari rantai dynode.
5. Ketika jutaan elektron terkumpul, akan muncul arus listrik kecil.
6. Arus ini diukur oleh elektronik instrumen dan dijadikan sebagai sinyal kuantitatif → artinya, dari besar arus ini bisa dihitung berapa banyak ion awal yang masuk.



Operasional ICP-MS

A. Start Up Instrument

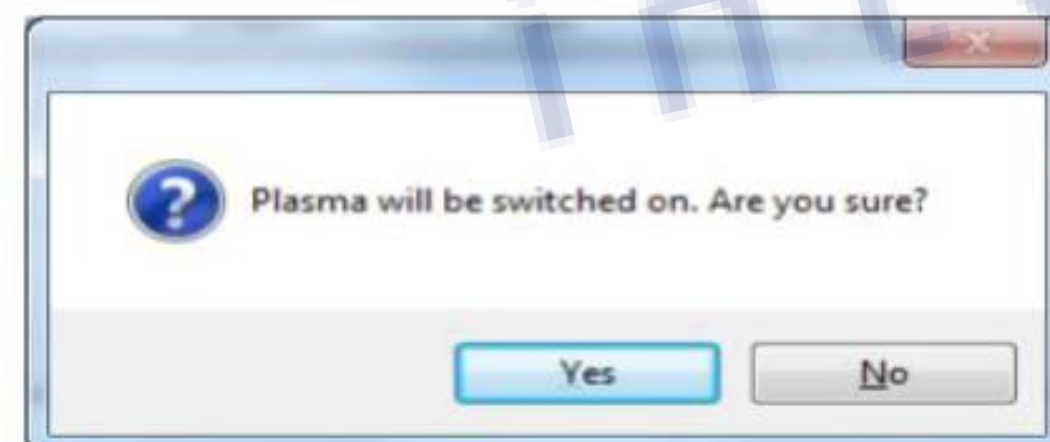
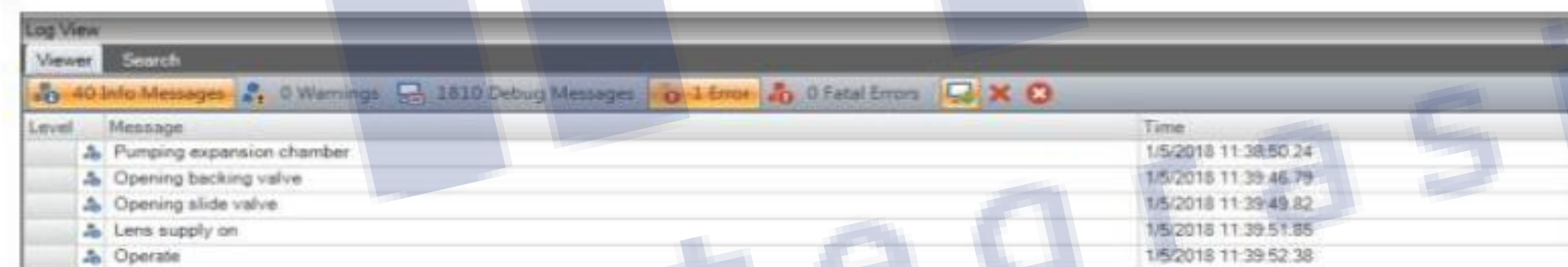
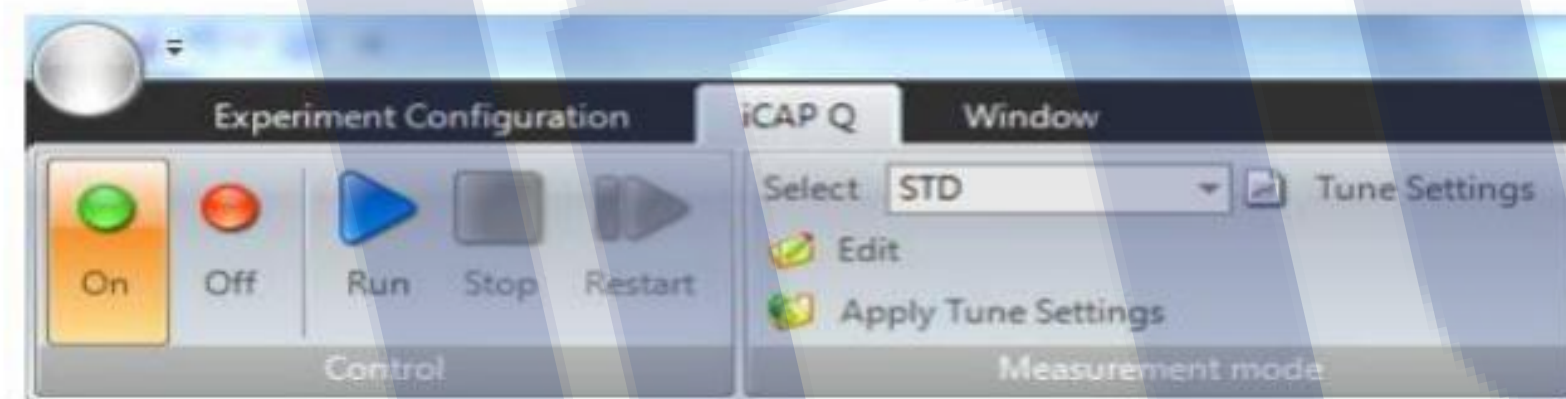
1. Dihidupkan Instrument pada Panel Instrument.



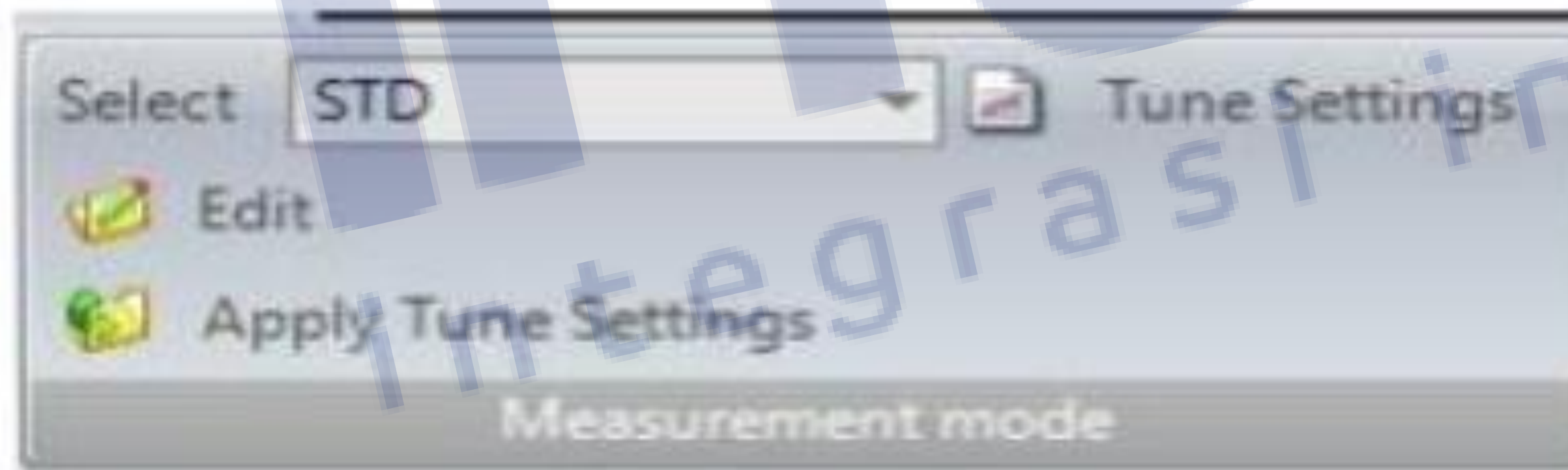
2. Dihidupkan Komputer.
3. Dinyalakan Blower pada Panel Blower.
4. Dinyalakan Chiller NesLab ThermoFlex 2500 dan Setting suhu $20^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$.
5. Dinyalakan Autosampler ASX-560.
6. Dibuka Program Instrument Control  pada Komputer.
7. Dinyalakan Vacuum Pump dengan cara Klik "On" pada Vacuum System.
8. Pastikan gas Argon dalam tabung tersedia dalam jumlah yang cukup dan regulator gas Argon harus menunjukkan angka 6-7 bar (± 100 psi).
9. Pastikan regulator gas Helium menunjukkan angka 2 ± 1 bar.

B. Menyalakan Plasma dan Start Up tuning

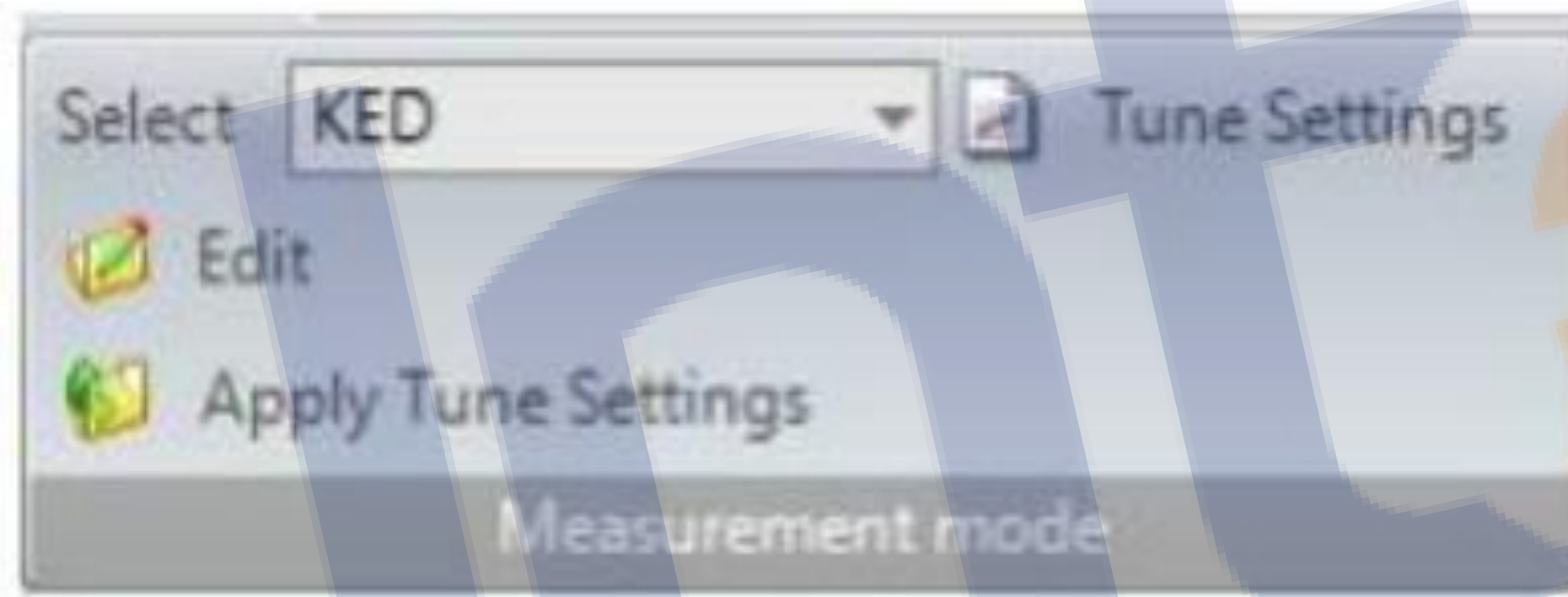
1. Buka software “Qtegra” dan “Instrumen Control”.
2. Pasang dan kunci selang sampel dan selang limbah pada pompa peristaltik, arah gerak pompa searah jarum jam.
3. Pastikan ujung selang sampel berada di dalam botol berisi aquades resistensi 18 MΩ
4. Buka software “Instrument Control”, klik “On” > “Yes”.



5. Buka software “Qtegra” dan tunggu hingga semua parameter menunjukkan warnahijau. Di sudut kanan atas akan muncul pesan “*Configuration iCAP Q with ASX-560.State change : Ready.*”
6. Tunggu ± 15 menit agar plasma stabil dan pastikan status instrumen “*Ready*”sebelum mengukur sampel.
7. Buka kembali software “*Instrument Control*”. Pindahkan selang sampel ke dalam larutan tune solution 1 ppb. Ubah “*Tune Setting*” menjadi STD kemudian kemudian lakukan tuning dan pastikan intensitas elemen telah memenuhi kriteria.



8. Selanjutnya, apabila pada pengukuran sampel akan digunakan KED mode, pilih mode "*KED*" pada bagian "*Tune Setting*" untuk memeriksa kinerja KED mode. Pastikan intensitas semua elemen memenuhi kriteria dalam KED



9. Pindahkan kembali selang sampel ke dalam botol berisi aquades resistensi 18 MΩ.

C. Membuat Metode / LabBooks

1. Buka kembali software “Qtegra” untuk membuat metode baru.
2. Pilih “LabBooks”, isi nama untuk “Labbooks” yang baru, pilih “Location” untuk menyimpan metode,
 - Pilih “*new LabBook from a blank template*” untuk template baru yang kosong.
 - Pilih “*new LabBook from an Existing LabBook*” untuk menggunakan metode sebelumnya

klik “*Create LabBook*”.

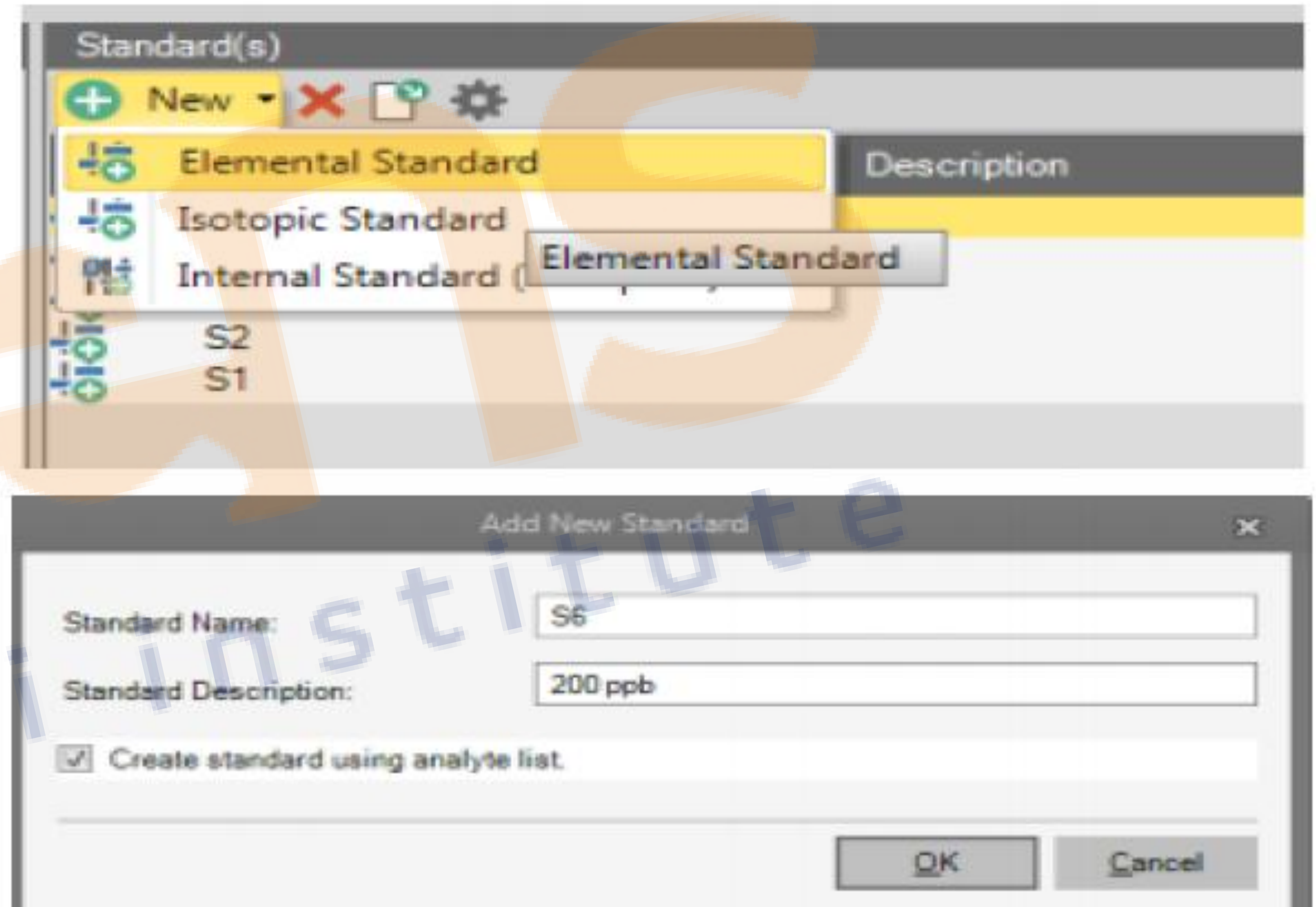
The screenshot displays the 'LabBooks' section of the Qtegra software interface. On the left is a sidebar menu with options: Home Page, Dashboard, LabBooks (selected), Templates, LabBook Query, File Manager, System Log, and Help. The main panel is titled 'LabBooks' and contains two sections: 'Create LabBook' and 'Open LabBook'. The 'Create LabBook' section has a subtitle 'Create a new LabBook based on an existing Template or LabBook'. It includes fields for 'Name' (Test_1) and 'Location' (LabBooks). There are three radio button options: 'Create a new LabBook from an existing Template' (selected), 'Create a new LabBook from an existing LabBook', and 'Create a new LabBook from a blank Template'. The first option has sub-fields for 'Template Name' (Service Training 2014-04-07 David), 'Samples' (1), and 'Import from CSV' (unchecked). The second option has sub-fields for 'LabBook Name' (Quality 9) and 'Import Calibration' (unchecked). The third option has an 'Evaluation' field (iQuant). At the bottom right of the 'Create LabBook' section is a 'Create LabBook' button. The 'Open LabBook' section has a subtitle 'Open an existing LabBook' and an 'Open...' button at the bottom right.

3. Klik “*Analyte*” dan pilih elemen yang akan dianalisis termasuk internal standar.
(contoh Li, Bi, In, Sc, Tb, Y).



Operasional ICP-MS

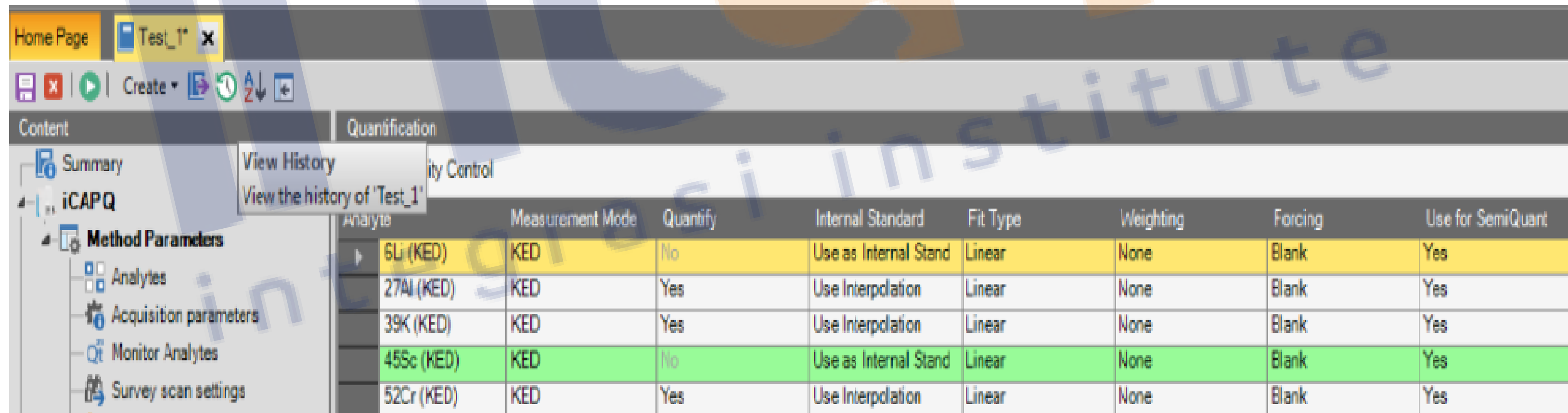
4. Pilih “Acquisition parameters”. Pilih “Measurement mode” yang akan digunakan pada analisis (mode STD / KED / STD & KED).
5. Pilih “Standards” untuk mengisi level konsentrasi larutan baku. Pastikan semua elemen target telah dipilih.
6. Klik “New” > “Elemental Standard” > isi “Standard name”, tandai “Create standard using analyte list” > klik “OK”.



7. Isi konsentrasi yang tepat pada elemen pertama dan lakukan yang sama untuk level standar lainnya.

No.	Element	Concentration	Unit
1	Al	100	ppb
2	K	100	ppb
3	Cr	100	ppb
4	Mn	100	ppb
5	Ni	100	ppb
6	Co	100	ppb
7	Cu	100	ppb
8	Zn	100	ppb
9	As	100	ppb
10	Se	100	ppb
11	Sr	100	ppb
12	Mo	100	ppb
13	Cd	100	ppb
14	Ba	100	ppb
15	Pb	100	ppb

9. Pilih “*Quantification*”. Tentukan elemen yang akan digunakan sebagai internal standar (ISTD). Tentukan metode IS yang akan digunakan untuk setiap elemen yang dianalisis. Apabila ada 4 (empat) ISTD yang berbeda dalam suatu metode, dengan memilih “*Use Interpolation*”, *software* yang akan menggunakan keempat ISTD tersebut untuk menghitung konsentrasi sampel.

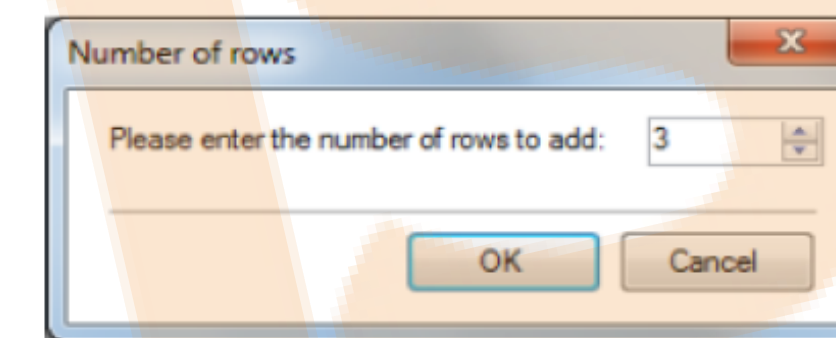
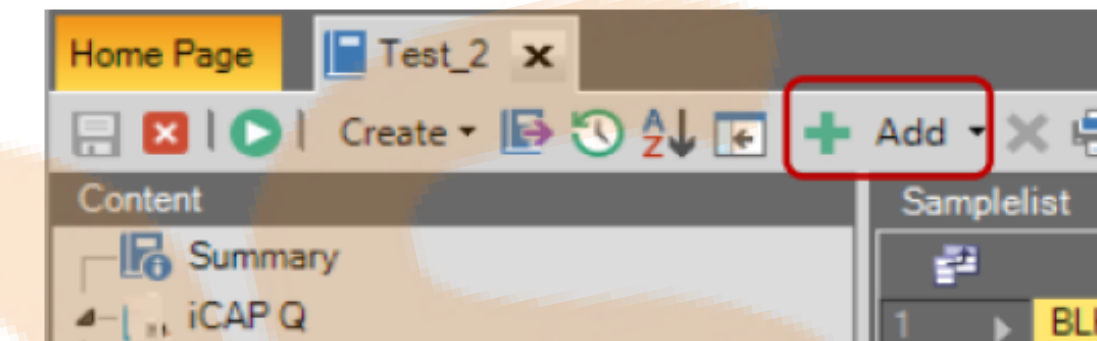


Analyte	Measurement Mode	Quantify	Internal Standard	Fit Type	Weighting	Forcing	Use for SemiQuant
6Li (KED)	KED	No	Use as Internal Stand	Linear	None	Blank	Yes
27Al (KED)	KED	Yes	Use Interpolation	Linear	None	Blank	Yes
39K (KED)	KED	Yes	Use Interpolation	Linear	None	Blank	Yes
45Sc (KED)	KED	No	Use as Internal Stand	Linear	None	Blank	Yes
52Cr (KED)	KED	Yes	Use Interpolation	Linear	None	Blank	Yes

10. Pilih “*Sampel List*” dan klik “Add” untuk menambahkan baris baku dan sampel. Isi jumlah baris dan klik “OK”.

11. Isi “*Lable*” (nama sampel), “*Main Runs*” (jumlah pengulangan yang dikehendaki), “*Sample Type*” (BLK, STD, atau UNKNOWN), “*Standard*”, “*Rack Number*” dan “*Vial Numbers*” > “Save”. Sebelum larutan baku, tambahkan sekurang-kurangnya 1 baris untuk aquades resistensi 18 MΩ dan 1 baris untuk 1% larutan HNO₃ pada akhir analisis.

12. Klik menu simpan di bagian sudut kiri atas *LabBook* lalu klik “*Schedule The LabBook*”.



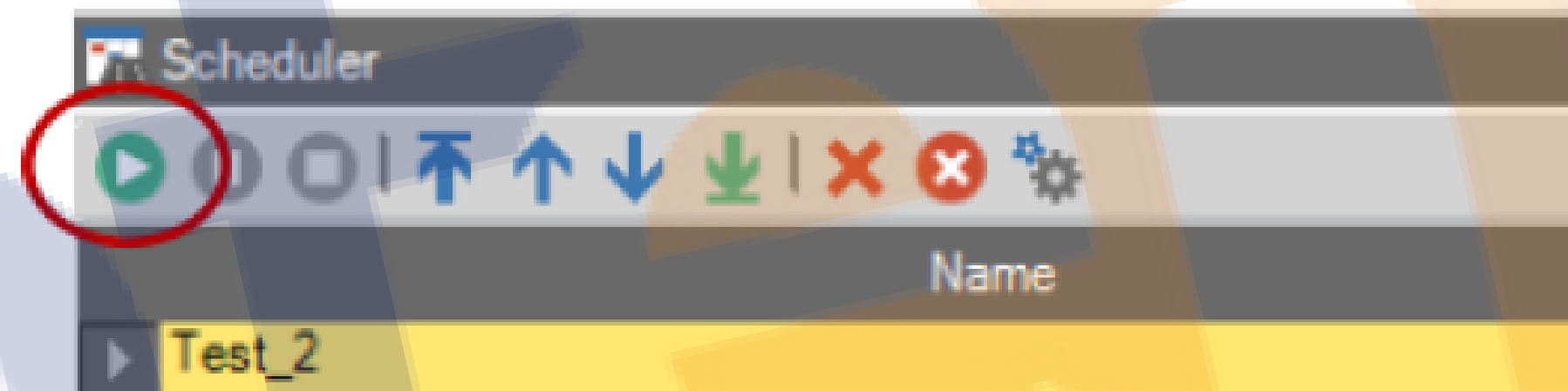
Samplelist estimated runtime: 26 minutes 25 seconds

Label	Stat	Survey Runs	Main Runs	Comment	Evaluate	Sample Type	Standard
BLK		0	3	<Comment>	✓	BLK	
Std 1		0	3	<Comment>	✓	STD	S1
Std 2		0	3	<Comment>	✓	STD	S2
Std 3		0	3	<Comment>	✓	STD	S3
Std 4		0	3	<Comment>	✓	STD	S4
Std 5		0	3	<Comment>	✓	STD	S5
QC40ppb		0	3	<Comment>	✓	UNKNOWN	
Sample 1		0	3	<Comment>	✓	UNKNOWN	
Sample 2		0	3	<Comment>	✓	UNKNOWN	
Sample 3		0	3	<Comment>	✓	UNKNOWN	
Sample 4		0	3	<Comment>	✓	UNKNOWN	
Sample 5		0	3	<Comment>	✓	UNKNOWN	
Sample 6		0	3	<Comment>	✓	UNKNOWN	
QC 40ppb		0	3	<Comment>	✓	UNKNOWN	

Dilution Factor	Amount	Final Quantity	Special Blank	Total Dilution Factor	Rack Number	Vial Numbers
1				1	1	1
1				1	1	2
1				1	1	3
1				1	1	4
1				1	1	5
1				1	1	6
1				1	1	13
1				1	1	7
1				1	1	8
1				1	1	9
1				1	1	10
1				1	1	11
1				1	1	12

D. Melakukan Pengukuran Sampel

1. Buka software “Qtegra”. Buka jendela “Scheduler” untuk melihat kumpulan LabBook yang siap dianalisa. Klik “Run” untuk memulai pengukuran sampel.



2. Klik “Concentrations” untuk memeriksa konsentrasi sampel dan juga untuk memeriksa nilai R^2 dari semua elemen target. Nilai R^2 minimum 0,99xxx.

E. Mencetak Hasil Analisis

1. Klik “Report” pada Content di bagian kiri layar, pilih report yang akan di cetak.
2. Klik “Calibration” akan muncul kurva kalibrasi yang telah dianalisis, klik edit report bila ingin melakukan perubahan. Klik gambar printer untuk mencetak hasil kurva kalibrasi.
3. Klik “Concentration”, akan muncul konsentrasi analit yang sudah dibaca, klik edit report bila ingin melakukan perubahan. Klik gambar printer untuk mencetak hasil kurva kalibrasi.

F. Mencuci Sistem dan Mematikan Plasma

1. Pindahkan selang ke dalam 1% larutan HNO_3 dan cuci sistem ICPMS selama 10 menit lalu pindahkan selang ke dalam aquades resistensi 18 M Ω dan cuci kembali selama 10 menit.
2. Setelah selesai melakukan pengukuran sampel dan pencucian sistem ICPMS, buka "*Instrument Control*" dan klik "Off" untuk mematikan plasma. Jauhkan *sample probe* dari berbagai larutan sebelum mematikan plasma lalu klik "Yes". Tunggu hingga status instrumen berubah dari "*Cooling glassware*" menjadi "*Standby*".



G. Mematikan Alat iCAP RQ – ICPMS Thermo Scientific

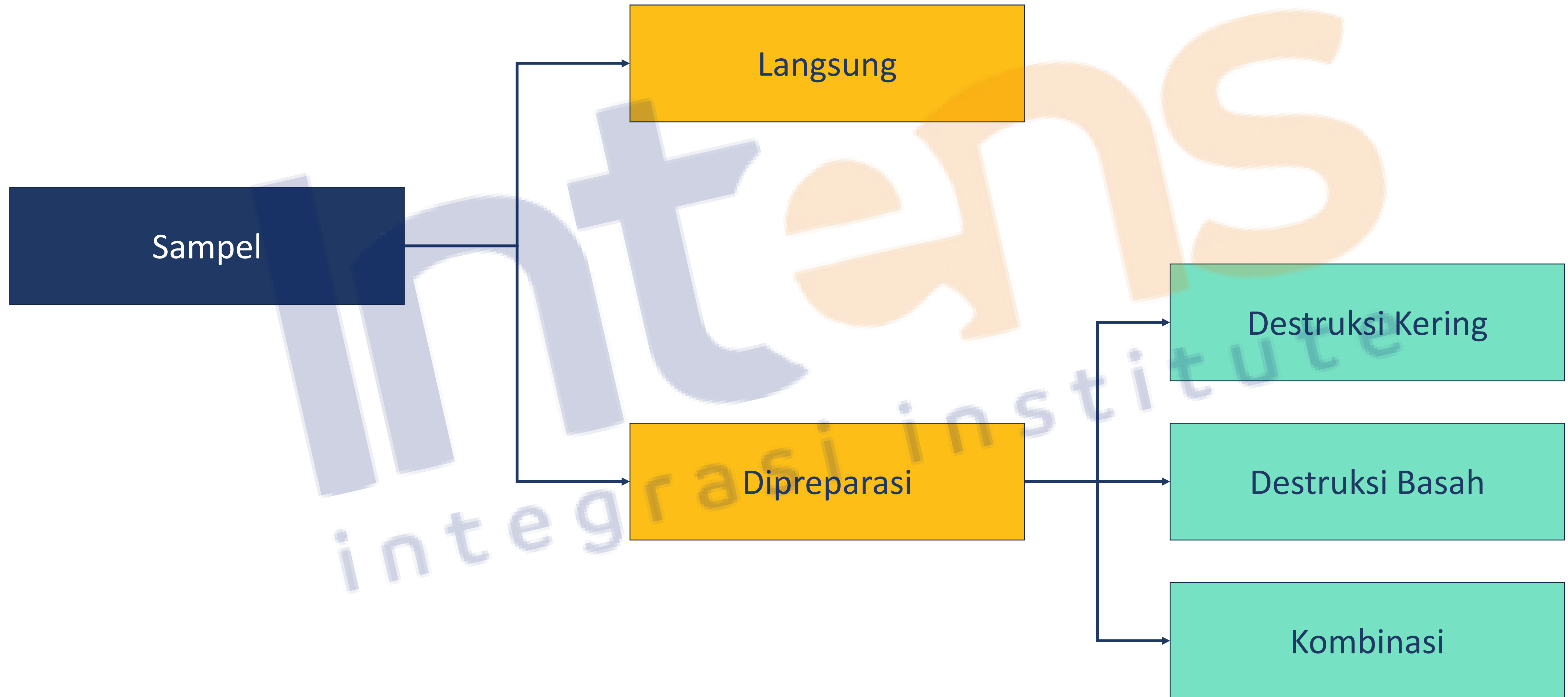
1. Setelah menyimpan semua data, tutup software “Qtegra” dan “Instrument Control”, lepaskan tubing pompa peristaltik, bersihkan sampel dan kosongkan botol limbah bila sudah penuh.
2. Matikan chiller.
3. Alat utama ICPMS, sistem vakum, dan sistem exhaust tidak perlu dimatikan. Apabila dalam kondisi tertentu alat perlu dimatikan, lepaskan blower yang terpasang pada alat ICPMS untuk menghindari pengembunan.

Preparasi Sampel ICP-MS

Preparasi Sampel

- Tujuan preparasi sampel adalah menyiapkan kondisi sampel untuk siap diuji.
- Berbagai jenis sample, ada yang langsung diuji setelah pengasaman, misal AMDK
- Sebagian besar sampel harus mengalami destruksi untuk membebaskan analit logam dari matriks organiknya.
- Sampel yang mengandung bahan organik (karbohidrat, protein, lemak) didestruksi agar matriks tersebut tidak mengganggu saat dilakukan pengukuran.

Preparasi Sampel



Preparasi Sampel



Preparasi Sampel

1. Penyaringan

- Untuk sampel yang mengandung partikel (misalnya air sungai/limbah), lakukan filtrasi menggunakan:
 - Filter 0,45 μm (memisahkan fraksi terlarut dari partikel tersuspensi)

2. Penambahan Asam (Pengasaman)

- Tambahkan asam nitrat ultrapure (HNO_3) hingga $\text{pH} < 2 \rightarrow$ mencegah presipitasi dan menjaga stabilitas unsur logam
- Gunakan HNO_3 grade: sub-boiling, ultrapure atau trace-metal grade
 - Contoh: Tambahkan 1 mL HNO_3 pada 100 mL sampel air

3. Penyimpanan Sampel

- Simpan dalam botol plastik berbahan PE/PP/PFA, bukan kaca (karena kaca bisa melepaskan logam)
- Gunakan botol yang bersih bebas logam (acid-washed)
- Simpan pada suhu 4–8 °C jika tidak dianalisis langsung

Preparasi Sampel

DESTRUKSI KERING

Penimbangan Sampel

Timbang $\pm 0,5\text{--}2$ g sampel kering homogen dalam crucible

Pemanasan Awal

Panaskan pada hotplate suhu $100\text{--}150\text{ }^{\circ}\text{C}$

Pembakaran di Furnace

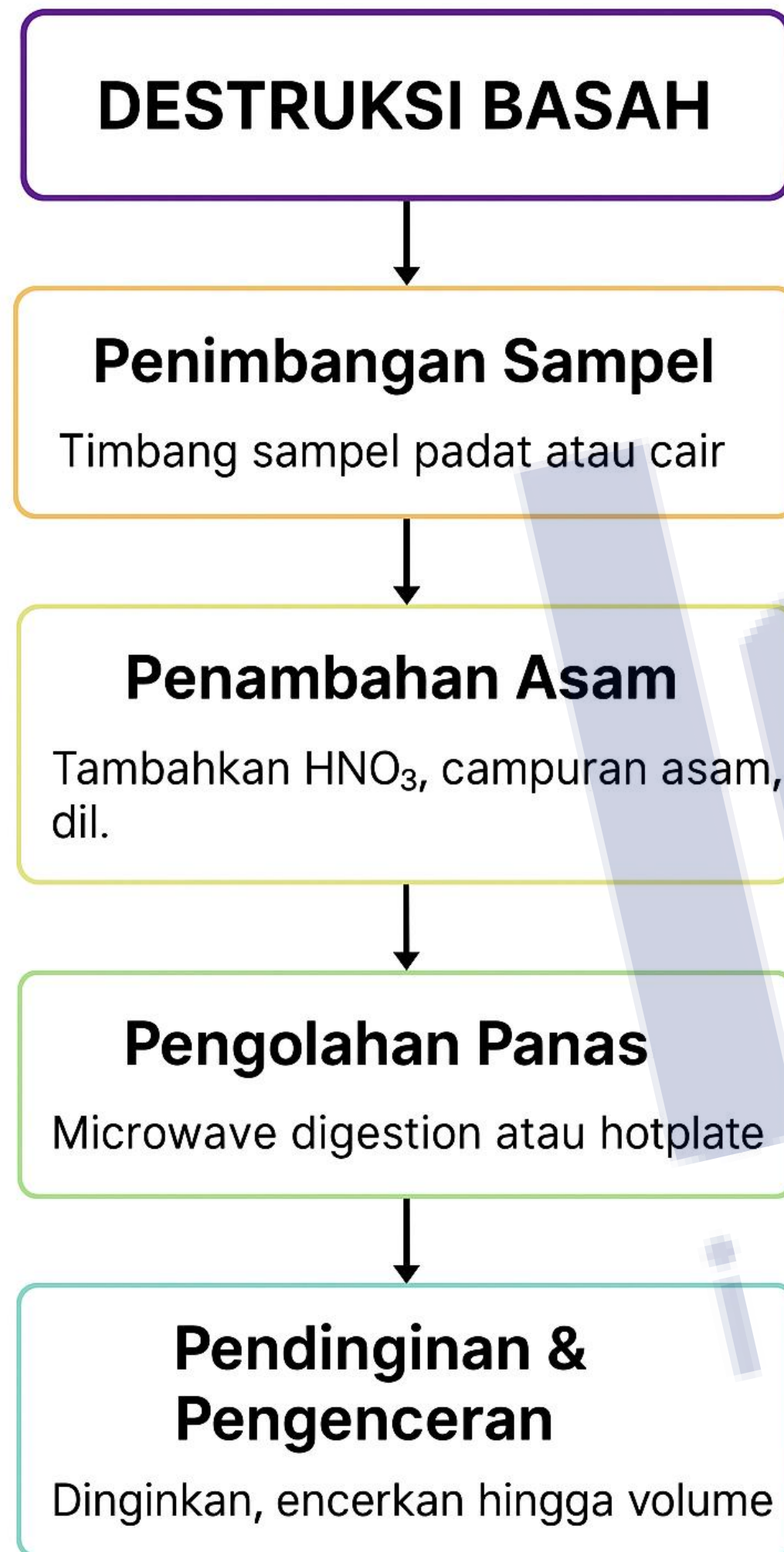
Bakar pada suhu $450\text{--}550\text{ }^{\circ}\text{C}$ 4–8 jam hingga terbentuk abu

Pelarutan Abu

Dengan HNO_3 / $\text{HNO}_3 + \text{HCl}$, lalu encerkan larutan

1. Timbang $\pm 0,5\text{--}2$ gram sampel kering homogen (tanaman, bahan makanan, jaringan, dll.). Tempatkan dalam crucible tahan suhu (misalnya porselen atau kuarsa)
2. Panaskan perlahan di hotplate atau oven pada suhu rendah ($\pm 100\text{--}150\text{ }^{\circ}\text{C}$). Tujuannya untuk menguapkan air dan mencegah percikan saat pembakaran
3. Masukkan ke dalam muffle furnace. Naikkan suhu bertahap hingga $450\text{--}550\text{ }^{\circ}\text{C}$. Biarkan selama $\pm 4\text{--}8$ jam (tergantung sampel) hingga abu putih/abu keabu-abuan terbentuk
4. Dinginkan crucible dalam desikator agar tidak menyerap kelembaban
5. Tambahkan HNO_3 atau campuran $\text{HNO}_3 + \text{HCl}$ ke dalam crucible. Panaskan pelan-pelan hingga seluruh abu larut. Pindahkan larutan ke vial/volumetrik flask dan encerkan sesuai kebutuhan (biasanya hingga 25 atau 50 mL)

Preparasi Sampel



1. Penimbangan Sampel
 - Timbang $\pm 0,2$ –1 g sampel padat atau 1–5 mL sampel cair
2. Penambahan Asam
 - Tambahkan campuran asam, tergantung jenis sampel:
 - HNO₃ → oksidasi umum
 - HNO₃ + HCl (aqua regia) → tanah, logam
 - HNO₃ + H₂O₂ → sampel organik tinggi (serum, makanan)
 - HF → khusus untuk sampel silika (gunakan hati-hati)
3. Pengolahan Panas
 - Microwave digestion → sangat direkomendasikan
 - Bisa juga gunakan hotplate / heating block, tapi kurang efisien
4. Pendinginan & Pengenceran
 - Setelah dingin, encerkan larutan hingga volume tertentu (biasanya 25–50 mL)
 - Siap dianalisis dengan ICP-MS

Preparasi Sampel

Aspek	Destruksi Kering	Destruksi Basah
Metode	Pembakaran dalam furnace	Pelarutan sampel dengan asam kuat
Media	Udara panas (450–550 °C)	Asam (HNO ₃ , HCl, H ₂ O ₂ , HF)
Alat utama	Muffle furnace, crucible	Microwave digester, hotplate, tabung PTFE
Durasi proses	Lama (4–8 jam atau lebih)	Relatif cepat (30 menit–2 jam, tergantung metode)
Kemampuan oksidasi	Sangat baik untuk organik	Baik untuk organik & anorganik kompleks
Risiko kehilangan unsur	Tinggi (unsur volatil seperti As, Hg, Se)	Lebih rendah
Kebutuhan reagen	Sedikit atau tidak ada	Tinggi (asam harus ultrapure)
Kontaminasi silang	Risiko dari crucible & udara furnace	Risiko dari reagen & labware
Keamanan	Aman, tapi butuh suhu tinggi	Perlu hati-hati (HF berbahaya)
Sampel cocok	Tanaman, makanan, jaringan hewan	Serum, tanah, limbah, kosmetik, batuan
Hasil residu	Abu → dilarutkan lagi	Langsung dalam bentuk larutan siap analisis
Perlu pelarutan lanjutan	Ya (larutkan abu dengan HNO ₃ /HCl)	Tidak selalu
Kuantitatif	Kadang kurang akurat (unsur volatil hilang)	Lebih akurat untuk multi-unsur

Preparasi Sampel

Metode Kombinasi

1. Destruksi Kering (Dry Ashing)
 - Sampel dipanaskan dalam muffle furnace (450–550 °C)
 - Matriks organik dibakar habis → menyisakan abu
2. Pendinginan
 - Crucible didinginkan dalam desikator agar abu tidak menyerap kelembaban
3. Destruksi Basah
 - Abu dilarutkan menggunakan asam kuat seperti:
 - HNO_3
 - Campuran $\text{HNO}_3 + \text{HCl}$
 - $\text{HNO}_3 + \text{HF}$ (jika mengandung silikat)
 - Bisa dipanaskan kembali dengan hotplate atau microwave
4. Pengenceran & Penyaringan
 - Larutan disaring dan diencerkan sesuai kebutuhan
 - Siap dianalisis dengan ICP-MS

Preparasi Sampel

HNO₃

- Best for ICP-MS, but difficult to digestion for HgS, Au, Pt, Pd, Nb, Ta, Zr, Sn, Sb, W.

HCl

- Weak acid, not recommend due to Cl interferences.

H₂SO₄

- High digestion temperature (300°C)

HClO₄

- High temperature acid (203°C).
- Not recommend for ICP-MS.

H₂O₂

Good to use together with HNO₃ when digestion food sample.

HF

- For Si/SiO₂ based samples;
- Some elements like Ti, W, Nb, Zr have to use it.
- **Need HF Kit.**

NaOH atau KOH

- Fusion temperature 500 ° C.
- Not recommend for ICP-MS

K₂CO₃ and Na₂CO₃

- Fusion temperature 800 ° C to 1000 ° C.
- Not recommend for ICP-MS

Aplikasi & Studi Kasus ICP-MS

Bidang Aplikasi	Tujuan Penggunaan	Contoh Spesifik
Lingkungan	Analisis jejak logam berat dalam air, tanah, udara	- Deteksi Pb, Cd, As dalam air sungai - Analisis logam tanah tercemar limbah
Pangan & Minuman	Keamanan pangan, kontaminan logam berat	- Uji kandungan arsenik dalam beras - Deteksi Hg dalam seafood
Farmasi	Uji cemaran logam pada produk obat	- Deteksi Ni, Pb, As dalam injeksi parenteral
Forensik & Kriminalistik	Identifikasi residu logam dari senjata api atau bahan peledak	- Analisis trace logam dari bekas tembakan di tangan
Kesehatan & Biomedis	Pemantauan logam esensial/toksik dalam darah, urin, rambut	- Analisis kadar Se, Zn, Pb dalam darah pasien
Geologi & Pertambangan	Penentuan unsur tanah jarang (REEs), logam berharga dalam batuan	- Analisis Au, Pt, dan logam tanah jarang dalam sampel batu
Material & Nanoteknologi	Karakterisasi komposisi logam dalam material padat & nanopartikel	- Analisis komposisi logam dalam baterai lithium-ion
Energi Nuklir	Penentuan isotop radioaktif, pemantauan limbah nuklir	- Deteksi isotop U-235/U-238, Th-232 dalam limbah
Arkeologi & Sejarah	Penentuan asal bahan artefak melalui jejak isotop	- Analisis Pb isotop untuk melacak asal logam artefak
Petrokimia	Pemantauan kontaminan logam dalam produk minyak	- Deteksi vanadium (V) dan nikel (Ni) dalam minyak mentah



Tujuan dan Latar Belakang

- AppNote ini menyajikan metode terbukti untuk analisis multi-unsur (20 elemen jejak) dalam gandum, sesuai dengan pedoman AOAC 2015.01, serta regulasi global seperti FSSAI (India), CFDA (Tiongkok), dan Uni Eropa (EC) mengenai batas residu maksimum (MRLs).
- Gandum merupakan sumber pangan utama, namun rentan terhadap kontaminasi logam berat seperti Pb, Cd, As, Hg, akibat pencemaran industri atau agrikultur

[Trace Elemental Quantification, Including Heavy Metals in Wheat, Using ICP-MS](#)



1. Bahan dan Reagen

- **Sampel:** Tepung gandum, digiling halus (200–500 μm)
- **Reagen:**
 - HNO_3 65% (asam nitrat, TraceMetal grade)
 - H_2O_2 30% (hidrogen peroksida, TraceMetal grade)
 - HCl 35% (asam klorida, TraceMetal grade)
 - Air deionisasi (18.2 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$)
 - Standar stok element (1000 mg/L)
 - Standar emas (Au) 200 $\mu\text{g/L}$ untuk stabilisasi merkuri
 - Standar Internal Mix (Sc, Ge, Y, Rh, Tb, Bi)

2. Penimbangan dan Penggilingan

- Giling gandum hingga mencapai ukuran partikel 200–500 μm .
- Timbang $\sim 0,25$ g ($\pm 0,025$ g) ke dalam microwave digestion vessel.

3. Penambahan Standar dan Reagen

- Tambahkan standar Au (200 $\mu\text{g/L}$) ke dalam vessel untuk meminimalkan efek memori merkuri.
- Tambahkan 1 mL air deionisasi, 2 mL HNO_3 , 1 mL H_2O_2 , dan 0,2 mL HCl .
- Biarkan 10 menit sebelum dilakukan digestion.

Element (symbol)	Mass	Internal standard element (symbol)	Mass
Lithium (Li)	7	Scandium (Sc)	45
Beryllium (Be)	9	Scandium (Sc)	45
Boron (B)	11	Scandium (Sc)	45
Sodium (Na)	23	Scandium (Sc)	45
Aluminum (Al)	27	Scandium (Sc)	45
Vanadium (V)	51	Scandium (Sc)	45
Chromium (Cr)	53	Scandium (Sc)	45
Manganese (Mn)	55	Scandium (Sc)	45
Iron (Fe)	57	Scandium (Sc)	45
Cobalt (Co)	59	Scandium (Sc)	45
Nickel (Ni)	60	Scandium (Sc)	45
Copper (Cu)	65	Scandium (Sc)	45
Zinc (Zn)	66	Scandium (Sc)	45
Arsenic (As)	75	Germanium (Ge)	72
Selenium (Se)	77	Germanium (Ge)	72
Molybdenum (Mo)	98	Rhodium (Rh)	103
Cadmium (Cd)	111	Rhodium (Rh)	103
Tin (Sn)	118	Rhodium (Rh)	103
Antimony (Sb)	121	Rhodium (Rh)	103
Mercury (Hg)	202	Bismuth (Bi)	209
Lead (Pb)	208	Bismuth (Bi)	209

4. Microwave Digestion

- Program pemanasan:
 - Ramp time : 30 menit
 - Hold time : 20 menit pada suhu 195 °C

5. Pendinginan dan Pengenceran

- Dinginkan vessel perlahan di lemari asam
- Transfer hasil digest ke labu ukur 50 mL.
- Tambahkan internal standard (20 µg/L) dan tambahkan air deionisasi hingga volume akhir 50 mL.
- Homogenkan dengan vortex (~30 detik).

6. Persiapan Blank

- Siapkan procedural blank dengan mengikuti semua langkah di atas, tanpa memasukkan sampel.

7. Kalibrasi

- Siapkan kurva kalibrasi multi-level melalui serial dilution standar kerja (6 level) sesuai dengan konsentrasi target (termasuk Hg, Cd, Pb, As, dll.).
- Guna stabilisasi, tambahkan standar emas dan internal standard ke setiap larutan metode.

Table 3. Calibration level standard preparation for elements

Levels	Linearity conc.	Final volume (mL)	Working standard conc. (µg·L ⁻¹)	Required volume (mL)
Set 1: Hg, Cd, Co (µg·L ⁻¹)				
STD1	0.05	25	10	0.125
STD2	0.10	25	10	0.25
STD3	0.25	25	10	0.625
STD4	0.50	25	10	1.25
STD5	5.0	25	1000	0.125
STD6	20.0	25	1000	0.5
Set 2: Pb, As, Sn, Sb (µg·L ⁻¹)				
STD1	0.1	25	10	0.25
STD2	0.5	25	100	0.125
STD3	1.0	25	100	0.25
STD4	5.0	25	1000	0.125
STD5	10.0	25	1000	0.25
STD6	20.0	25	1000	0.5
Set 3: B, Ba, Be, Cu, Cr, Li, Mn, Mo, Ni, V (mg·L ⁻¹)				
STD1	0.002	25	1	0.05
STD2	0.004	25	1	0.1
STD3	0.01	25	1	0.25
STD4	0.05	25	10	0.125
STD5	0.1	25	10	0.25
STD6	0.2	25	10	0.5
Set 4: Na, Al, Fe, Zn (mg·L ⁻¹)				
STD1	0.05	25	10	0.125
STD2	0.1	25	10	0.25
STD3	0.25	25	10	0.625
STD4	0.5	25	100	0.125
STD5	1.0	25	100	0.25
STD6	2.0	25	100	0.5

Table 6. Method validation data [Accuracy as % recovery and precision as % RSD calculated for three different spike levels: Level 1 (L1) (LOQ), Level 2 (L2), and Level 3 (L3)]

Element symbol	L1 mg·kg ⁻¹	% Recovery	% RSD	L2 mg·kg ⁻¹	% Recovery	% RSD	L3 mg·kg ⁻¹	% Recovery	% RSD
Li	0.4	96.1	3.1	2	93.4	1.7	20	89.9	1.4
Be	0.4	97.8	4.2	2	90.7	1.8	20	89.1	1.1
B	0.4	102.3	3.5	2	89.9	2.5	20	89.7	1.7
Na	10	99.3	0.7	50	93.3	1.6	200	90.5	0.7
Al	10	106.9	0.7	50	103.0	2.3	200	95.2	1.0
V	0.4	94.9	1.1	2	93.5	1.2	20	95.8	0.7
Cr	0.4	100.5	1.0	2	96.4	1.6	20	91.6	0.7
Fe	20	90.4	2.1	50	93.7	0.8	200	86.3	1.0
Co	0.01	99.9	1.1	0.05	97.0	2.0	1	91.7	0.8
Ni	0.4	93.0	1.4	2	90.9	0.9	20	87.7	0.9
Cu	0.4	90.5	3.2	2	82.3	1.8	20	90.3	0.5
Zn	10	93.4	0.4	50	93.8	1.0	200	89.4	0.9
As	0.1	107.9	3.9	0.2	105.7	1.4	2	104.6	1.0
Mo	0.4	93.1	0.6	2	96.1	1.1	20	101.9	0.7
Cd	0.01	104.9	1.8	0.05	101.1	2.2	1	98.8	0.7
Sn	0.1	104.9	0.9	0.2	104.1	1.3	2	103.2	1.0
Sb	0.1	103.5	1.4	0.2	103.3	1.7	2	100.6	1.1
Hg	0.01	88.1	1.6	0.05	105.2	2.3	1	112.7	0.3
Pb	0.1	98.3	2.0	0.2	99.3	5.1	2	102.0	1.0

*Note: All the concentration values given in the table are with a dilution factor of 200.

Hasil pengamatan sampel spiked berada pada kisaran 82% - 112% untuk %Recovery dan <10% untuk % RSD. Hasilnya sesuai dengan kriteria penerimaan pedoman AOAC 2015.01

Table 1. FSSAI, EU, and CFDA MRLs (mg·kg⁻¹) of wheat grain

Element	FSSAI MRL	EU MRL	CFDA MRL
Mercury	1.0	-	0.02
Arsenic	1.1	-	0.5
Lead	0.2	0.2	0.5
Cadmium	0.2	0.2	0.1
Copper	30.0	-	-
Tin	250.0	-	250
Chromium	-	-	1.0

* For all other elements in the scope of this study, no MRLs are available in the FSSAI, CFDA, and EU regulations.

Table 7. Incurred elemental concentration of two wheat grains

Element symbol	Wheat A (mg·kg ⁻¹)	Wheat B (mg·kg ⁻¹)
Li	BLQ	BLQ
Be	BLQ	BLQ
B	0.8	1.2
Na	17.6	22.5
Al	9.3	13.2
V	BLQ	BLQ
Cr	BLQ	BLQ
Mn	27.9	32.6
Fe	36.3	38.9
Co	0.015	0.019
Ni	BLQ	BLQ
Cu	3.9	4.1
Zn	23.8	21.9
As	BLQ	BLQ
Mo	0.5	BLQ
Cd	0.022	0.016
Sn	BLQ	BLQ
Sb	BLQ	BLQ
Hg	BLQ	0.02
Pb	BLQ	BLQ

Note: BLQ = Below limit of quantification (Table 6 (L1))

Berdasarkan batas maksimum residu dari berbagai regulasi, diperoleh hasil dari sampel wheat A dan wheat B dibawah batas maksimum residu.

Troubleshooting & Maintenance

Troubleshooting & Maintenance

- Sample Introduction System
 - Peri Pump Tubing
 - Nebulizer
 - Spray Chamber
 - Torch & Injector
- Interface
 - Sample, Skimmer, and Insert Cone

Sample Introduction System

1. Peri Pump Tubing

- Penggunaan tubing lama, dapat menyebabkan masalah pada presisi dan stabilitas
- Dapat pula menjadi salah satu sumber penyumbat nebulizer jika lapisan bagian dalam rusak



Maintenance – Apa yang harus diperiksa?

- Kebulatan tabung - tidak boleh ada bagian "datar" / gepeng dan bocor
- Tabung harus tetap elastis – ganti jika sudah meregang
- Jangan mengunci terlalu kencang – aliran sampel cukup yang halus dan merata



Sample Introduction **System**

- Segera ganti tubing apabila terjadi hal yang tidak wajar seperti peri pump tubing mengalami perubahan warna / kekerasan / terlalu longgar / robek
- Lepaskan pengunci saat tidak digunakan – membantu dalam relaksasi tubing
- Masa pakai ideal 5 hari – dengan durasi pemakaian 8 jam
- Pastikan peri pump tubing dipasang dengan tepat – aliran searah jarum jam
- Pastikan larutan mengalir secara halus dan lancar, jika aliran tersendat kencangkan/longgarkan pengunci secara perlahan
- Pastikan tidak ada gelembung dalam jalur

Sample Introduction System

2. Nebulizer

- Micromist DC nebulizer 400 uL/min
- TDS ? < 0.2%

Tips :

- ✓ Pastikan aerosol yang terbentuk halus dan tersebar merata
- ✓ Bila terjadi sumbatan lakukan *back-flash* atau *cleaning*

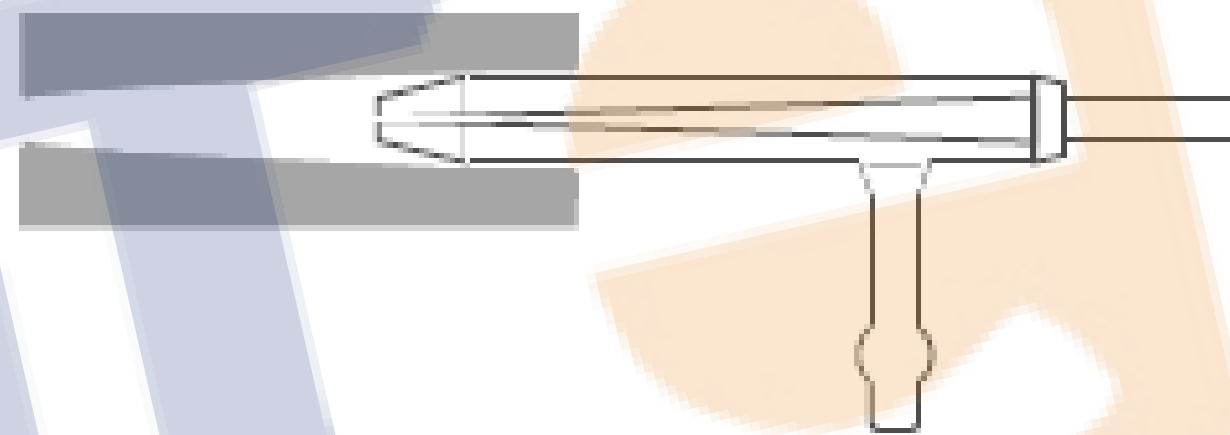


Sample Introduction System

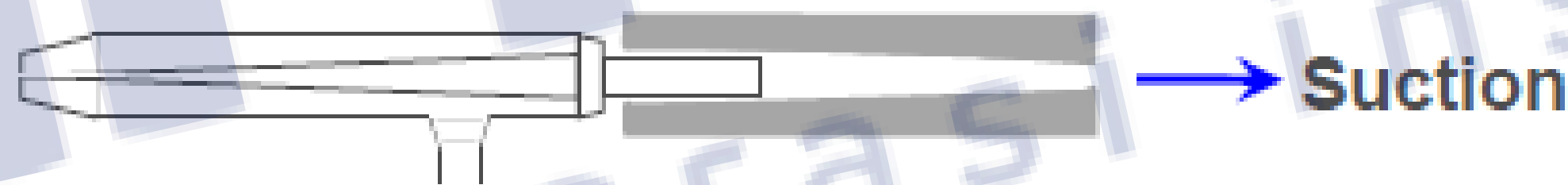
Membersihkan Penyumbatan Nebulizer dengan Back Flash

- Pasang Pompa nebulizer secara terbalik dengan ujung dalam pelarut

Pressure →



- Lakukan suction dari ujung lebar kapiler



- Gunakan alat pembersih nebulizer khusus untuk memaksa larutan melewati ujungnya

Sample Introduction System

Cara membersihkan nebulizer dengan nebulizer cleaner :

1. Fill

2. Insert

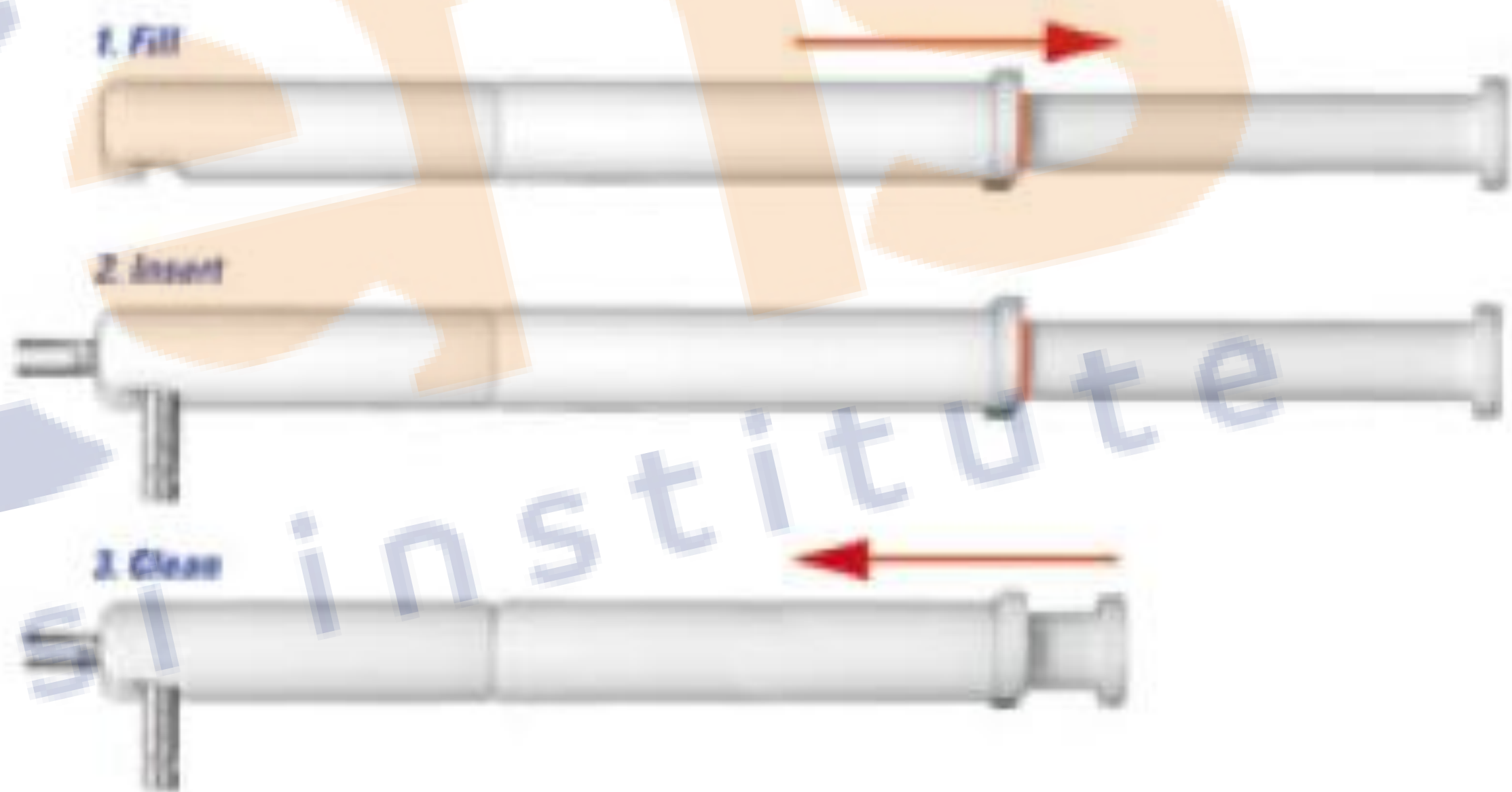
3. Clean



Nebulizer



Nebulizer Cleaner

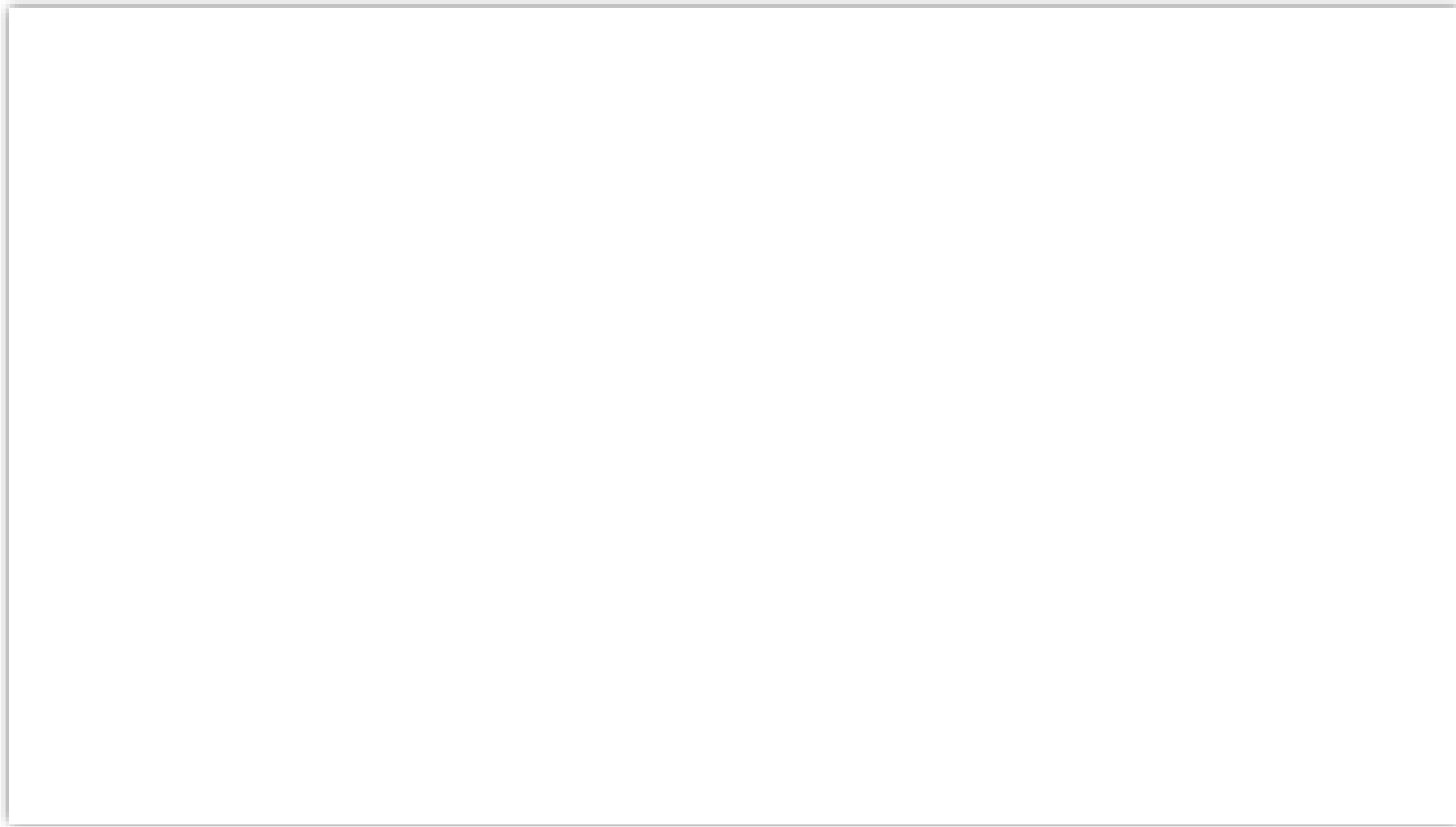


Sample Introduction System

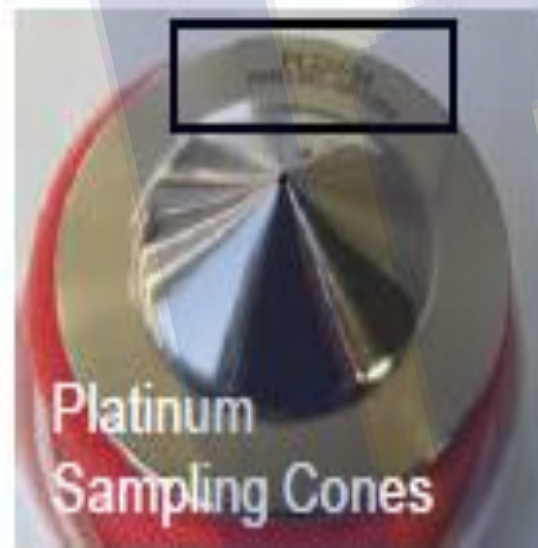
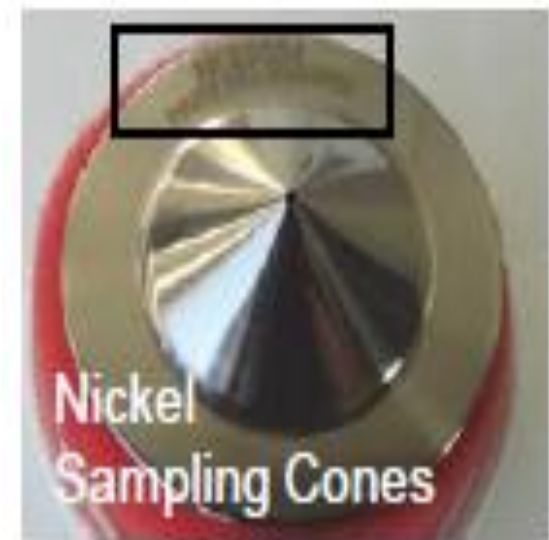
- Direndam dengan HNO_3 5% & HCl 2% selama 4 jam (Jika Glassware tidak terlalu kotor).
 - Direndam dengan AquaRegia 3-5% ($1\text{HNO}_3:3\text{HCl}$) selama 8 Jam. (Jika Glassware sudah cukup kotor).
- Proses perendaman dilakukan didalam ruang asam karena akan ada uap asam yang dihasilkan dan untuk lebih aman selama proses perendaman.
- Untuk peralatan glassware tidak boleh dibersihkan dengan ultrasonic, karena akan mengikis / merusak bagian tertentu.**



Sample Introduction System



Interface System



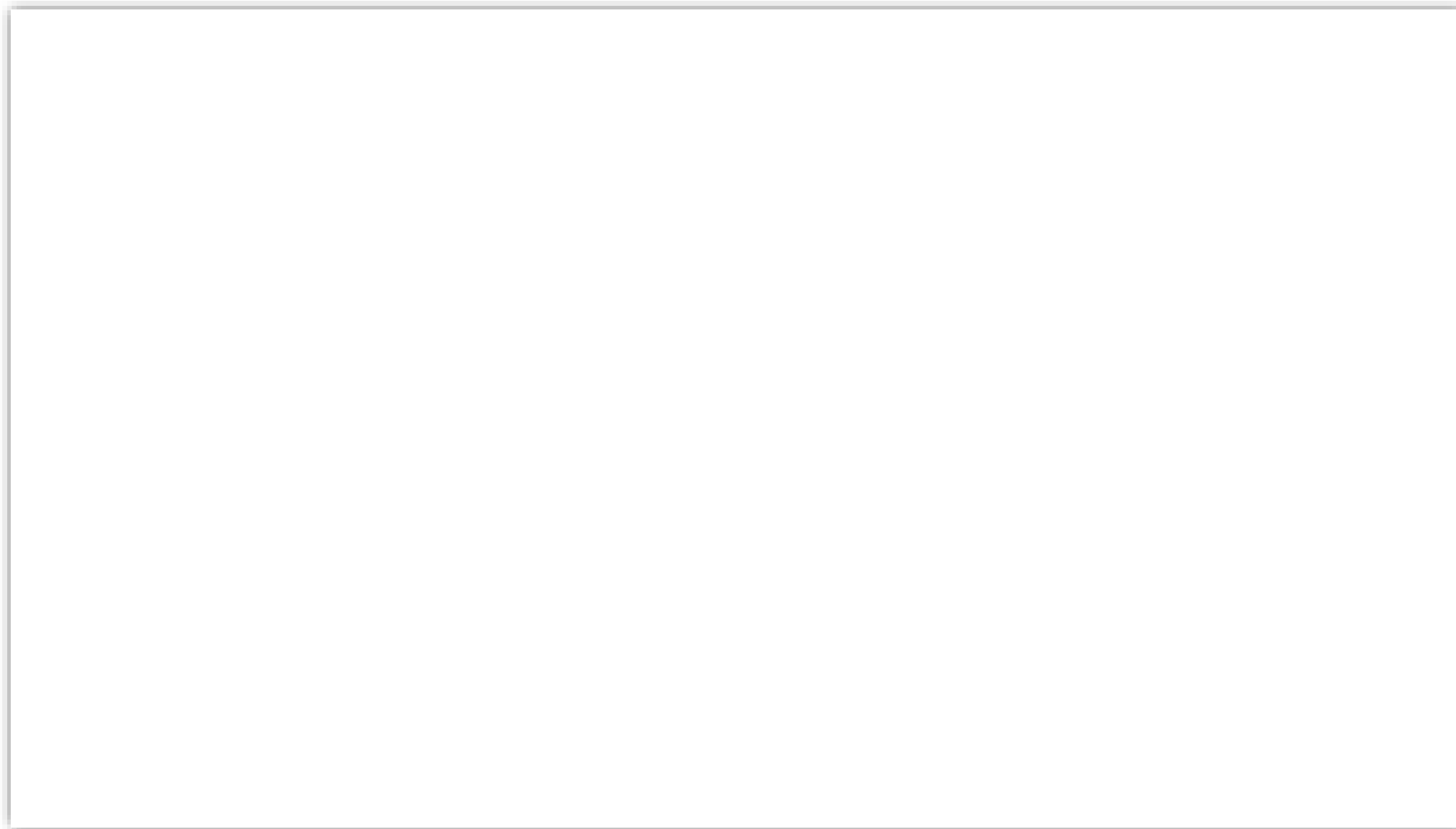
Cones dengan material nickel tidak direkomendasikan dibersihkan dengan pelarut HNO_3 , karena akan membuat lobang pada cones lebih cepat terkikis / rusak.

Nickel Cones dibersihkan dengan pelarut asam format 5-10% (v/v) dengan bantuan ultrasonic selama 5 menit, setelah selesai dibilas dengan aquademineral dan diultrasonic 2x dengan pelarut aquademineral selama 2x5 menit. Kemudian keringkan dengan tissue tanpa serat atau bisa dikeringkan dengan bantuan gas argon.

Platinum Cones dibersihkan dengan pelarut HNO_3 3% (v/v) atau asam format 10% (v/v) dengan bantuan ultrasonic selama 5 menit, setelah selesai dibilas dengan aquademineral dan diultrasonic 2x dengan pelarut aquademineral selama 2x5 menit. Kemudian keringkan dengan tissue tanpa serat atau bisa dikeringkan dengan bantuan gas argon.

Saat dibersihkan dengan ultrasonic Cones harus disimpan pada wadah beaker yang berbeda.

Interface System



Bagaimana cara mencuci Labwares

- Rendam Labwares kedalam 0,5% HNO₃ selama 8 - 24 jam;
- Bilas dengan DI water sebelum digunakan;
- Pencucian sebaiknya dilakukan sesaat sebelum analisis

* Penggunaan Labware berbahan dasar plastic akan jauh lebih baik

Analisa dari sampel ke sampel akan menimbulkan **memory effects**. Hal ini karena efek elemen yang melekat kuat pada elemen lain yang terdapat pada *sample probe* atau tubing sampel.

Cara menghilangkan efek ini dilakukan dengan :

- Menggunakan campuran HNO₃ dan HCl 2% sebagai larutan pencuci

Terima Kasih

 Prisma Kedoya Plaza, Blok A16, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530

 www.integrasi-institute.com

 0821-2012-0101

 @integrasiinstitute